Дифференциальные уравнения

Лектор: Асташова Ирина Викторовна
Составитель конспекта: Прушинский Игорь

2026 — 2027

Содержание

1 Лекция 1. Обыкновенные дифференциальные уравнения **3**
1.1 Основные понятия и определения . . . 3
1.2 Дифференциальные уравнения 1-го порядка . . . 3
1.3 Геометрический смысл уравнения $y' = f(x, y)$ . . . 5
1.3.1 Построение интегральных кривых методом изоклин . . . 6

2 Лекция 2. Методы интегрирования дифференциальных уравнений **7**
2.1 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными . . . 7
2.2 Особые решения задачи Коши . . . 8
2.3 Условие Липшица и теорема Лагранжа . . . 9

3 Лекция 3. Теорема Пикара и метод последовательных приближений **12**
3.1 Теорема Пикара о существовании и единственности . . . 12
3.2 Схема доказательства теоремы Пикара . . . 14
3.3 Решение задач методом последовательных приближений . . . 14

4 Лекция 4. Критерий единственности решения задачи Коши для автономного дифференциального уравнения **17**
4.1 Критерий единственности для автономного уравнения 1-го порядка . . . 17
4.2 Разбор характерных примеров . . . 18

5 Лекция 5. Методы интегрирования дифференциальных уравнений 1-го порядка **21**
5.1 Роль уравнений с разделяющимися переменными . . . 21
5.2 Однородные дифференциальные уравнения . . . 21
5.3 Уравнения, приводящиеся к однородным (дробно-линейные) . . . 23
5.3.1 Случай пересекающихся прямых ($\Delta = ae - bd \neq 0$) . . . 23
5.3.2 Случай параллельных прямых ($\Delta = ae - bd = 0$) . . . 24

6 Лекция 6. Обобщенно-однородные, линейные дифференциальные уравнения, уравнения Бернулли и Риккати **26**
6.1 Обобщенно-однородные дифференциальные уравнения . . . 26
6.2 Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка . . . 27
6.2.1 Алгебраические свойства и интегрирование ЛОДУ . . . 27
6.3 Интегрирование ЛНДУ (два базовых метода) . . . 27
6.3.1 Метод I. Метод Лагранжа (вариация произвольной постоянной) . . . 27
6.3.2 Метод II. Метод Бернулли (представление в виде произведения) . . . 28
6.4 Уравнение Бернулли . . . 29
6.4.1 Способ I. Сведение к ЛНДУ заменой переменной . . . 29
6.4.2 Способ II. Прямое применение подстановки $y = u \cdot v$ . . . 30
6.5 Уравнение Риккати и его свойства . . . 30

6.5.1 Случай постоянных коэффициентов . . . 30
6.5.2 Сведение уравнения Риккати к линейному . . . 30
6.5.3 Задачи о кратных частных решениях уравнения Риккати . . . 31

7 Лекция 7. Уравнения в полных дифференциалах 33
7.1 Понятие полного дифференциала функции . . . 33
7.2 Уравнения в полных дифференциалах и первый интеграл . . . 33
7.3 Критерий полного дифференциала . . . 34
7.4 Методы решения уравнений в полных дифференциалах . . . 35
7.4.1 Метод I. Непосредственное выделение дифференциалов («метод пристального взгляда») . . . 35
7.4.2 Метод II. Общий алгоритм восстановления функции двух переменных по её полному дифференциалу . . . 36

8 Лекция 8. Интегрирующий множитель 39
8.1 Понятие интегрирующего множителя . . . 39
8.2 Теорема существования интегрирующего множителя . . . 40
8.3 Методы нахождения интегрирующего множителя . . . 41
8.3.1 Случай 1. Интегрирующий множитель зависит только от x: $\mu = \mu(x)$ . . . 41
8.3.2 Случай 2. Интегрирующий множитель зависит только от y: $\mu = \mu(y)$ . . . 42
8.3.3 Случай 3. Интегрирующий множитель вида $\mu = \mu(\omega(x, y))$ . . . 43
8.3.4 Случай 4. Метод группировки (разбиение на две дифференциальные формы) . . . 43
8.4 Пример решения задач . . . 44

9 Лекция 9. Дифференциальные уравнения 1-го порядка, не разрешённые относительно производной 46
9.1 Постановка задачи Коши и геометрический смысл единственности . . . 46
9.2 Теорема существования и единственности . . . 47
9.3 Методы интегрирования уравнений, не разрешённых относительно производной (метод введения параметра) . . . 49
9.3.1 Случай 1. Уравнение разрешено относительно y: $y = F(x, y')$ . . . 50
9.3.2 Случай 2. Уравнение разрешено относительно x: $x = F(y, y')$ . . . 50
9.4 Примеры решения задач . . . 51

10 Лекция 10. Особые решения дифференциальных уравнений и дискриминантная кривая 53
10.1 Понятие особого решения для разрешённых и не разрешённых относительно производной уравнений . . . 53
10.1.1 Случай 1. Уравнение, разрешённое относительно производной . . . 53
10.1.2 Случай 2. Уравнение, не разрешённое относительно производной . . . 53
10.2 Дискриминантная кривая и алгоритм поиска особых решений . . . 54
10.3 Пример нахождения особого решения . . . 54

1 Лекция 1. Обыкновенные дифференциальные уравнения

07.09.26

1.1 Основные понятия и определения

Определение 1.1. Уравнение вида

$$F\left(x, y, y', \ldots, y^{(n)}\right) = 0 \tag{1}$$

называется ***обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ)***, где:

- x — независимая переменная;
- $y = y(x)$ — неизвестная (искомая) функция;
- $n \in \mathbb{N}$ — ***порядок уравнения*** (наивысший порядок производной, входящей в уравнение).

Пример.

$$\begin{aligned} xy'' + x^2y' + y = 0, \qquad & n = 2, \\ x(y')^3 + 2y - 3 = 0, \qquad & n = 1. \end{aligned}$$

Определение 1.2. Уравнение вида

$$y^{(n)} = f\left(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}\right) \tag{2}$$

называется обыкновенным дифференциальным уравнением, ***разрешённым относительно старшей производной***.

Пример.

$$\begin{aligned} y'' &= y^3, \\ y'' &= xy^3 - (y')^2. \end{aligned}$$

Замечание 1.1. Нелинейное уравнение 2-го порядка вида $y'' = x^\sigma y^k$ в физике и астрофизике называется ***уравнением Эмдена — Фаулера***.

1.2 Дифференциальные уравнения 1-го порядка

В общем и разрешённом относительно производной видах дифференциальное уравнение 1-го порядка записывается соответственно как:

$$F(x, y, y') = 0, \tag{3}$$

$$y' = f(x, y). \tag{4}$$

Обозначение. Здесь и далее через $C(I)$ обозначается множество всех функций, непрерывных на интервале $I \subset \mathbb{R}$, а через $C^n(I)$ (где $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$) — множество функций, имеющих на I непрерывные производные до порядка n включительно.

Определение 1.3. ***Решением дифференциального уравнения*** порядка $n \geq 1$ на интервале $I \subset \mathbb{R}$ называется любая n раз дифференцируемая на I функция $y = y(x)$, обращающая это уравнение в тождество при всех $x \in I$.

Пример. Рассмотрим простейшее дифференциальное уравнение 1-го порядка:

$$y' = x \tag{5}$$

Любая функция вида $y(x) = \dfrac{x^2}{2} + C$, где $C \in \mathbb{R}$, принадлежит классу $C^1(\mathbb{R})$ и является решением уравнения (5).

Определение 1.4. ***Общее решение*** — это семейство функций $y = \varphi(x, C)$, зависящее от произвольной постоянной C, которое содержит все решения данного дифференциального уравнения (в рассматриваемой области) и только их.

Определение 1.5. ***Частное решение*** — любая конкретная функция $y = \varphi(x, C_0)$, получаемая из общего решения при фиксированном значении постоянной $C = C_0$ (или обращающая уравнение в тождество).

Для уравнения (5) имеем:

- Общее решение: $y = \dfrac{x^2}{2} + C, \quad C \in \mathbb{R}$.
- Частные решения: $y = \dfrac{x^2}{2}$ (при $C = 0$), $y = \dfrac{x^2}{2} + 1$ (при $C = 1$) и т. д.

Чтобы выделить конкретное частное решение из бесконечного семейства кривых, задают дополнительное условие прохождения графика через фиксированную точку $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$:

$$y(x_0) = y_0.$$

Определение 1.6. Задача нахождения решения дифференциального уравнения, удовлетворяющего заданному начальному условию:

$$y' = f(x, y), \tag{6}$$
$$y(x_0) = y_0, \tag{7}$$

называется ***задачей Коши***.

Решение задачи Коши для уравнения (5).

Составим систему из общего решения уравнения (5) и начального условия (7):

$$\begin{cases} y = \dfrac{x^2}{2} + C, \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

Подставим координаты начальной точки (x_0, y_0) и выразим C:

$$y_0 = \frac{x_0^2}{2} + C \implies C = y_0 - \frac{x_0^2}{2}.$$

Подставляя найденную константу обратно, получаем искомое частное решение:

$$y(x) = \frac{x^2}{2} + y_0 - \frac{x_0^2}{2}.$$

В частности, для начального условия $y(1) = 2$ находим:

$$2 = \frac{1}{2} + C \implies C = \frac{3}{2} \implies y(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2}.$$

■

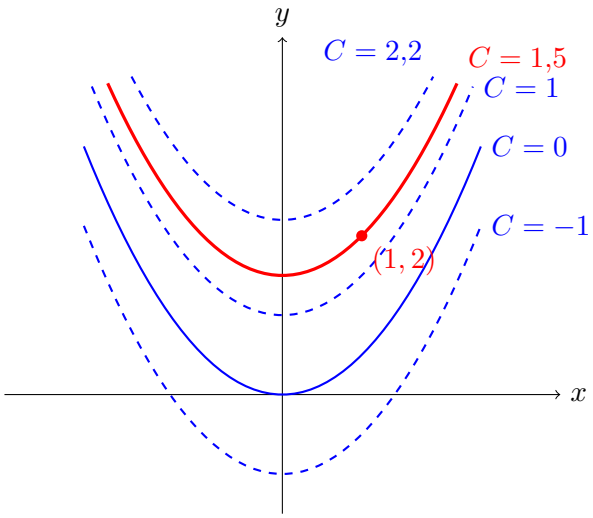


Рис. 1: Семейство интегральных кривых $y = x^2/2 + C$ и выделенное решение задачи Коши, проходящее через точку $(1, 2)$.

Замечание 1.2. В общем случае для произвольного уравнения вида (6) решение задачи Коши может оказаться неединственным. Условия существования и единственности будут строго сформулированы в Лекциях 2–4.

1.3 Геометрический смысл уравнения $y' = f(x, y)$

В каждой точке (x_0, y_0) из области определения $D \subset \mathbb{R}^2$ функции $f(x, y)$ уравнение (4) задаёт значение производной $y'|_{(x_0,y_0)} = f(x_0, y_0)$, то есть угловой коэффициент $\tan\alpha = f(x_0, y_0)$ касательной к графику решения $y(x)$, проходящего через эту точку.

Определение 1.7. Совокупность точек плоскости Oxy с привязанными к ним единичными отрезками, наклонёнными к оси Ox под углом $\alpha = \arctan f(x, y)$, называется ***полем направлений*** дифференциального уравнения.

Определение 1.8. Гладкая кривая на плоскости Oxy, которая в каждой своей точке касается вектора поля направлений, называется ***интегральной кривой*** дифференциального уравнения.

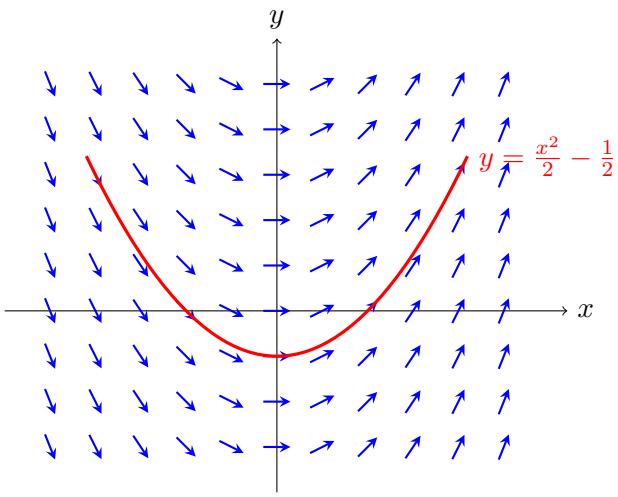


Рис. 2: Поле направлений и интегральная кривая для уравнения $y' = x$.

Замечание 1.3. Если интегральная кривая однозначно проектируется на ось Ox (то есть каждому значению x соответствует ровно одно значение y), то она является графиком некоторого решения

$y = y(x)$. Однако интегральная кривая может иметь и точки с вертикальной касательной, в которых производная y'_x обращается в бесконечность.

Определение 1.9. Геометрическое место точек плоскости, вдоль которого наклон поля направлений остаётся постоянным ($f(x, y) = k$, где $k = \text{const}$), называется ***изоклиной***.

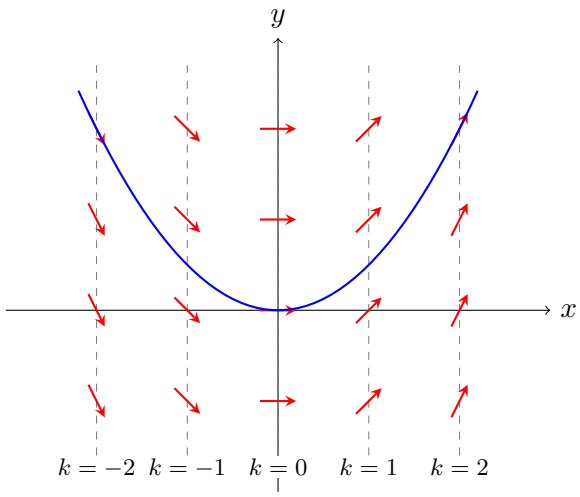


Рис. 3: Изоклины $x = k$, направления касательных и построенная по ним интегральная кривая для уравнения $y' = x$.

1.3.1 Построение интегральных кривых методом изоклин

Алгоритм качественного построения фазового портрета:

1. Привести дифференциальное уравнение к разрешённому виду $y' = f(x, y)$.
2. Выбрать характерный набор констант наклона $k \in \mathbb{R}$ (включая $k = 0$, что соответствует точкам экстремума решений).
3. Для каждого фиксированного k построить на плоскости Oxy кривую изоклины $f(x, y) = k$.
4. Вдоль каждой изоклины нанести короткие направляющие штрихи под углом $\alpha = \arctan k$ к положительному направлению оси Ox.
5. Плавно соединить полученные направления интегральными кривыми, уточняя их выпуклость и асимптотику методами математического анализа.

2 Лекция 2. Методы интегрирования дифференциальных уравнений

14.09.26

2.1 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными

Определение 2.1. Дифференциальным уравнением ***с разделяющимися переменными*** называется уравнение 1-го порядка вида:

$$y' = P(x) \cdot Q(y), \tag{1}$$

где $P \in C(I_x)$ и $Q \in C(I_y)$ — функции, непрерывные на соответствующих интервалах $I_x, I_y \subset \mathbb{R}$.

При анализе и решении уравнения (1) рассматриваются два взаимоисключающих случая:

1. **Стационарные корни.** Если существует такое число $y_0 \in I_y$, что $Q(y_0) = 0$, то постоянная функция $y(x) \equiv y_0$ является решением уравнения (1). В самом деле, при подстановке в левую и правую части получаем верное тождество: $0 = P(x) \cdot 0$.

2. **Общий случай ($Q(y) \neq 0$).** На интервалах, где $Q(y) \neq 0$, разделим обе части уравнения на $Q(y)$ и проинтегрируем по независимой переменной x:

$$\frac{y'(x)}{Q(y(x))} = P(x) \implies \int \frac{y'(x)\,dx}{Q(y(x))} = \int P(x)\,dx \iff \int \frac{dy}{Q(y)} = \int P(x)\,dx.$$

Запись через дифференциалы: Представляя производную как отношение дифференциалов $y' = \frac{dy}{dx}$, уравнение (1) можно формально записать с разделёнными переменными:

$$\frac{dy}{dx} = P(x) \cdot Q(y) \implies \frac{dy}{Q(y)} = P(x)\,dx. \tag{2}$$

В результате взятия неопределённых интегралов решение может быть получено либо в ***явном виде*** $y = \varphi(x, C)$, либо в ***неявном виде*** $\psi(x, y, C) = 0$ (такое соотношение называют ***общим интегралом*** уравнения). К найденному семейству необходимо присоединить постоянные решения $y = y_0$ (корни уравнения $Q(y) = 0$), если они не входят в общую формулу ни при каком значении константы C.

Пример. Решить дифференциальное уравнение $y' = x^2 y^3$.

Решение.

Здесь $P(x) = x^2 \in C(\mathbb{R})$ и $Q(y) = y^3 \in C(\mathbb{R})$. Приравнивая $Q(y) = 0$, находим стационарное решение $y(x) \equiv 0$.

Предположим теперь, что $y \neq 0$. Разделим переменные и проинтегрируем обе части:

$$\frac{dy}{y^3} = x^2\,dx \implies \int y^{-3}\,dy = \int x^2\,dx.$$

Вычисляя интегралы, получаем:

$$-\frac{1}{2y^2} = \frac{x^3}{3} + C_0 \quad \Big| \cdot (-2) \implies \frac{1}{y^2} = -\frac{2}{3}x^3 + C,$$

где $C = -2C_0 \in \mathbb{R}$ — произвольная постоянная. Выражая y, находим:

$$y^2 = \frac{1}{C - \frac{2}{3}x^3} \implies y(x) = \pm\frac{1}{\sqrt{C - \frac{2}{3}x^3}}.$$

Заметим, что решение $y \equiv 0$ не получается из данной формулы ни при каком конечном $C \in \mathbb{R}$ (оно соответствует предельному переходу $C \to \infty$), поэтому его необходимо записать в ответ отдельно.

Ответ: $y = \pm\dfrac{1}{\sqrt{C - \frac{2}{3}x^3}}$, а также $y = 0$.

■

Пример. Решить дифференциальное уравнение $y' = -\dfrac{x}{y}$.

Решение.

Здесь $P(x) = -x \in C(\mathbb{R})$, а $Q(y) = \frac{1}{y} \in C(\mathbb{R} \setminus \{0\})$. Значение $y = 0$ не является решением, так как правая часть уравнения при $y = 0$ не определена.

Умножая обе части на y и интегрируя, получаем:

$$y\,dy = -x\,dx \implies \int y\,dy = -\int x\,dx,$$

$$\frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C_0 \implies x^2 + y^2 = C, \quad C = 2C_0 > 0.$$

Общий интеграл задаёт семейство концентрических окружностей с центром в начале координат. С точки зрения определения решения как дифференцируемой функции $y = y(x)$, каждая окружность $x^2 + y^2 = R^2$ распадается на две гладкие ветви (верхнюю и нижнюю полуокружности):

$$y(x) = \pm\sqrt{R^2 - x^2}, \quad x \in (-R, R).$$

В точках $(\pm R, 0)$ пересечения с осью Ox касательные к интегральным кривым становятся вертикальными, а производная $y'_x \to \infty$.

Ответ: $x^2 + y^2 = C$ $(C > 0,\ y \neq 0)$.

■

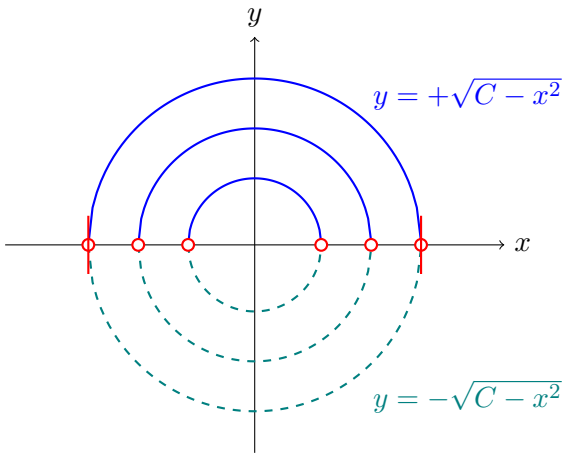


Рис. 4: Интегральные кривые уравнения $y' = -x/y$: верхние и нижние полуокружности с выколотыми точками вертикальных касательных при $y = 0$.

2.2 Особые решения задачи Коши

Рассмотрим задачу Коши для уравнения $y' = f(x, y)$ с начальным условием $y(x_0) = y_0$.

Определение 2.2. Решение $y = \varphi(x)$ называется ***особым решением*** дифференциального уравнения, если в каждой точке его графика нарушается единственность решения задачи Коши — то есть через каждую его точку проходит хотя бы ещё одна интегральная кривая, не совпадающая с $\varphi(x)$ ни в какой сколь угодно малой окрестности этой точки.

Геометрически особое решение представляет собой ***огибающую*** семейства интегральных кривых: в каждой своей точке огибающая касается некоторой кривой из общего семейства и имеет с ней общую касательную.

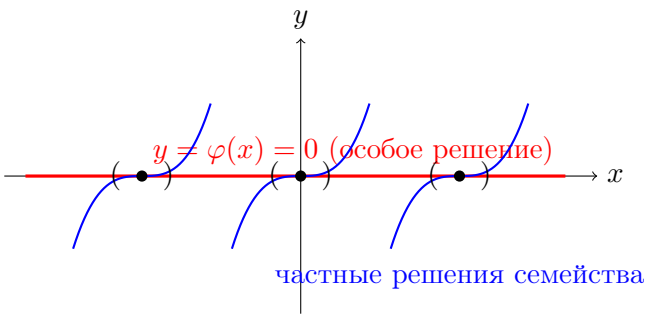


Рис. 5: Особое решение $y = 0$ как огибающая семейства интегральных кривых (с выделенными окрестностями точек касания).

2.3 Условие Липшица и теорема Лагранжа

Для того чтобы сформулировать строгий математический критерий, исключающий появление особых решений и гарантирующий единственность решения задачи Коши, введём понятие условия Липшица.

Определение 2.3. Функция $f(x)$ удовлетворяет ***условию Липшица*** на отрезке $[a, b] \subset \mathbb{R}$, если существует такая постоянная $L > 0$, что для любых двух точек $x_1, x_2 \in [a, b]$ выполняется неравенство:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L\,|x_1 - x_2|\,. \tag{3}$$

Число L называется ***константой Липшица***.

Геометрически условие Липшица (3) означает, что угловой коэффициент любой хорды (секущей), соединяющей две точки графика функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$, ограничен по модулю константой L:

$$\left|\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}\right| \leq L.$$

Теорема 2.1 (**Теорема Лагранжа о конечных приращениях**). *Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b), то есть $f \in C([a, b]) \cap C^1((a, b))$. Тогда существует хотя бы одна внутренняя точка $c \in (a, b)$ такая, что:*

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \iff \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c). \tag{4}$$

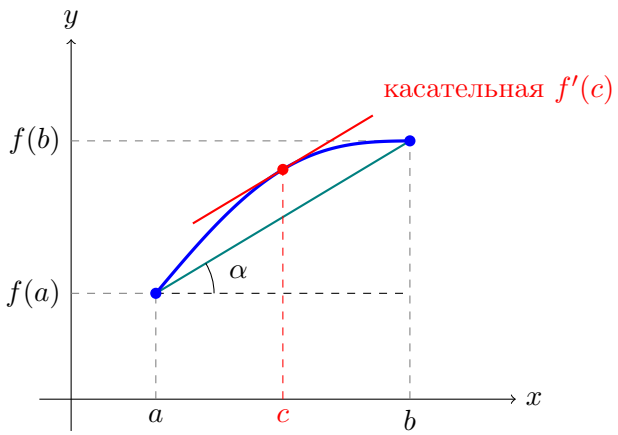


Рис. 6: Геометрический смысл теоремы Лагранжа: касательная в точке $c \in (a, b)$ параллельна секущей, проходящей через концы дуги.

Утверждение 2.2. *Если функция $f(x)$ непрерывно дифференцируема на отрезке $[a,b]$ ($f \in C^1([a,b])$) или имеет ограниченную производную на (a,b), то она удовлетворяет условию Липшица на $[a,b]$.*

Доказательство.

Возьмём произвольные точки $x_1, x_2 \in [a,b]$ (пусть $x_1 < x_2$). По теореме Лагранжа на отрезке $[x_1, x_2]$ найдётся точка $c \in (x_1, x_2)$, для которой выполняется равенство (4):

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1).$$

Переходя к модулям, оценим правую часть через супремум модуля производной на всём отрезке $[a,b]$:

$$|f(x_2) - f(x_1)| = \left|f'(c)\right| \cdot |x_2 - x_1| \leq \sup_{x\in[a,b]} \left|f'(x)\right| \cdot |x_2 - x_1| .$$

Полагая $L = \sup_{x\in[a,b]} |f'(x)| < \infty$, получаем требуемое неравенство Липшица $|f(x_2) - f(x_1)| \leq L\,|x_2 - x_1|$.

■

Пример. Приведём пример функции, которая непрерывна на луче $[0, +\infty)$, но не дифференцируема в точке $x = 0$ и **не удовлетворяет условию Липшица** ни на каком отрезке $[0, b]$:

$$f(x) = \begin{cases} x \ln x, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Исследование функции.

1. Непрерывность на $[0, +\infty)$.
При $x > 0$ функция непрерывна как произведение элементарных функций. Проверим непрерывность справа в точке $x = 0$, вычислив предел по правилу Лопиталя:

$$\lim_{x\to+0} (x \ln x) = \lim_{x\to+0} \frac{\ln x}{1/x} = \left[\frac{-\infty}{+\infty}\right] = \lim_{x\to+0} \frac{1/x}{-1/x^2} = -\lim_{x\to+0} x = 0 = f(0).$$

Следовательно, $f \in C([0, +\infty))$.

2. Нарушение условия Липшица в окрестности нуля.
Предположим от противного, что функция удовлетворяет условию Липшица на $[0, b]$ с некоторой константой $L > 0$. Тогда для точек $x_1 = 0$ и $x_2 = x \in (0, b]$ должно выполняться:

$$|f(x) - f(0)| \leq L\,|x - 0| \implies |x \ln x| \leq Lx \implies |\ln x| \leq L.$$

Однако при $x \to +0$ величина $|\ln x| \to +\infty$ и превышает любое наперёд заданное число L. Полученное противоречие доказывает, что $f(x)$ не удовлетворяет условию Липшица вблизи нуля (геометрически это объясняется тем, что производная $f'(x) = \ln x + 1 \to -\infty$ при $x \to +0$, и график имеет в начале координат вертикальную полукасательную).

■

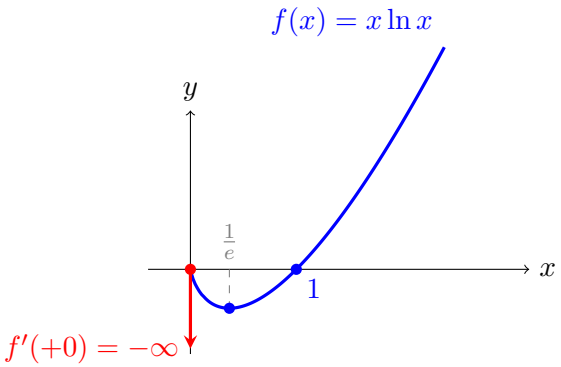


Рис. 7: График функции $f(x) = x \ln x$: в точке $(0, 0)$ касательная становится вертикальной, поэтому наклон секущих неограничен и условие Липшица нарушается.

3 Лекция 3. Теорема Пикара и метод последовательных приближений

21.09.26

3.1 Теорема Пикара о существовании и единственности

Рассмотрим задачу Коши для дифференциального уравнения 1-го порядка:

$$y' = f(x, y), \tag{1}$$
$$y(x_0) = y_0. \tag{2}$$

Обобщим введённое в Лекции 2 понятие условия Липшица на случай функции двух переменных $f(x, y)$ в замкнутом прямоугольнике

$$\Pi = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - x_0| \le a,\ |y - y_0| \le b\right\}, \quad a, b > 0.$$

Определение 3.1. Функция $f(x, y)$ удовлетворяет ***условию Липшица по переменной*** y в прямоугольнике Π, если существует константа $L > 0$ такая, что для любых двух точек $(x, y_1), (x, y_2) \in \Pi$ с одинаковой абсциссой x выполняется неравенство:

$$|f(x, y_2) - f(x, y_1)| \le L\,|y_2 - y_1|\,. \tag{3}$$

Замечание 3.1. Аналогично одномерному случаю из Лекции 2 (по теореме Лагранжа), если функция $f(x, y)$ имеет в замкнутом прямоугольнике Π непрерывную частную производную $\dfrac{\partial f}{\partial y} \in C(\Pi)$, то она гарантированно удовлетворяет условию Липшица по y в Π с константой $L = \max_{(x,y)\in\Pi} \left|\dfrac{\partial f}{\partial y}(x, y)\right|$.

Теорема 3.1 (Теорема Пикара). *Пусть функция $f(x, y)$ непрерывна в замкнутом прямоугольнике Π, то есть $f \in C(\Pi)$, и удовлетворяет в Π условию Липшица (3) по переменной y.*

Тогда на отрезке $[x_0 - h, x_0 + h]$, где

$$h = \min\left(a, \frac{b}{M}\right), \quad M = \max_{(x,y)\in\Pi} |f(x, y)|\,,$$

существует ***единственное*** *решение $y = y(x)$ задачи Коши (1), (2).*

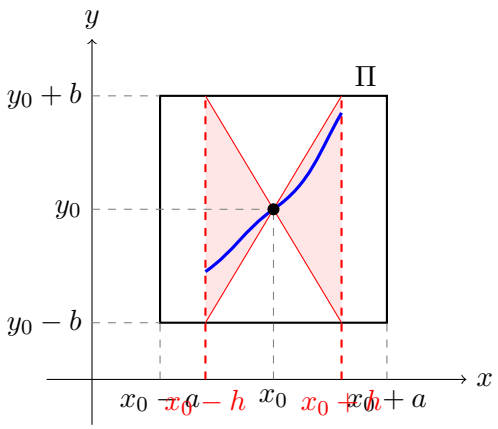


Рис. 8: Геометрический смысл выбора $h = \min(a, b/M)$: поскольку наклон решения по модулю не превосходит M, на отрезке $[x_0 - h, x_0 + h]$ интегральная кривая гарантированно не покидает прямоугольник Π через верхнюю или нижнюю крышку $y = y_0 \pm b$.

Замечание 3.2.

1. Для самого факта *существования* решения достаточно лишь непрерывности $f \in C(\Pi)$ (**теорема Пеано**). Условие Липшица требуется именно для гарантии *единственности*.

2. Теорема Пикара формулирует достаточное (но не необходимое) условие единственности: условие Липшица можно ослабить (например, в критерии Осгуда или критерии для автономных ОДУ в Лекции 4).

3. Теорема Пикара носит **локальный характер**: она гарантирует существование и единственность решения лишь на малом отрезке $[x_0 - h, x_0 + h]$, даже если правая часть уравнения бесконечно гладкая на всей плоскости.

Пример. Приведём пример уравнения с бесконечно дифференцируемой на всей плоскости правой частью $f(x, y) \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$, решения которого разрушаются за конечное время и не могут быть продолжены на всю числовую прямую $\mathbb{R}$:

$$y' = y^2 - 2y + 1 \iff y' = (y-1)^2. \tag{4}$$

Решение.

Приравнивая правую часть к нулю, находим единственное стационарное решение $y(x) \equiv 1$, которое определено на всём $\mathbb{R}$.

При $y \neq 1$ разделяем переменные и интегрируем:

$$\frac{dy}{(y-1)^2} = dx \implies \int (y-1)^{-2}\, dy = \int dx,$$

$$-\frac{1}{y-1} = x + C \implies y(x) = 1 - \frac{1}{x+C}.$$

Каждая такая интегральная кривая имеет вертикальную асимптоту при $x = -C$ и уходит на бесконечность за конечное изменение аргумента x. Поэтому любое нестационарное решение задачи Коши существует лишь на одном из открытых лучей $(-\infty, -C)$ или $(-C, +\infty)$.

■

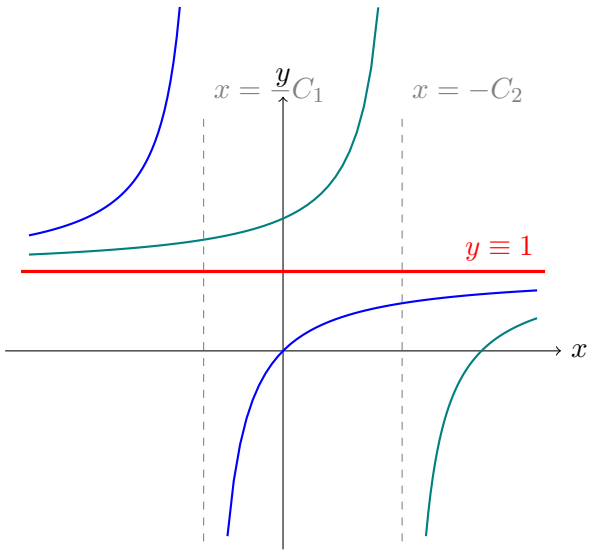


Рис. 9: Интегральные кривые уравнения $y' = (y-1)^2$: стационарная прямая $y \equiv 1$ и гиперболы с вертикальными асимптотами $x = -C$.

3.2 Схема доказательства теоремы Пикара

Этап 1. Переход к эквивалентному интегральному уравнению.

Лемма 3.2. *Непрерывная функция $y(x)$ является решением задачи Коши (1), (2) на отрезке $I = [x_0 - h, x_0 + h]$ тогда и только тогда, когда она удовлетворяет на I интегральному уравнению Вольтерра:*

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\, ds. \tag{5}$$

Замечание 3.3 (Правило Лейбница дифференцирования интеграла по параметру). Равносильность дифференциальной и интегральной постановок опирается на формулу дифференцирования интеграла с переменными пределами:

$$\frac{d}{d\alpha} \int_{a(\alpha)}^{b(\alpha)} F(s, \alpha)\, ds = \int_{a(\alpha)}^{b(\alpha)} \frac{\partial F}{\partial \alpha}(s, \alpha)\, ds + F(b(\alpha), \alpha) b'(\alpha) - F(a(\alpha), \alpha) a'(\alpha),$$

откуда при дифференцировании интеграла с переменным верхним пределом следует фундаментальное тождество:

$$\frac{d}{dx} \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\, ds = f(x, y(x)).$$

Этап 2. Построение последовательных приближений Пикара. Определим рекуррентную функциональную последовательность $\{y_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$:

$$\begin{aligned}
y_0(x) &\equiv y_0, \\
y_1(x) &= y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y_0(s))\, ds, \\
y_2(x) &= y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y_1(s))\, ds, \\
&\vdots \\
y_n(x) &= y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y_{n-1}(s))\, ds.
\end{aligned} \tag{6}$$

Этап 3. Обоснование сходимости и единственности (по индукции):

1. Доказывается, что при $|x - x_0| \le h$ графики всех приближений $(x, y_n(x))$ целиком лежат внутри прямоугольника П: $|y_n(x) - y_0| \le M\,|x - x_0| \le Mh \le b$.

2. С помощью условия Липшица (3) по индукции устанавливается оценка разностей соседних приближений:
$$|y_n(x) - y_{n-1}(x)| \le \frac{ML^{n-1}}{(n-1)!}\,|x - x_0|^n \le \frac{M(Lh)^n}{L \cdot n!},$$
откуда по признаку Вейерштрасса следует равномерная сходимость последовательности $y_n(x) \rightrightarrows \bar{y}(x)$ на отрезке $[x_0 - h, x_0 + h]$.

3. В силу равномерной сходимости выполняется предельный переход под знаком интеграла в рекуррентном соотношении (6) при $n \to \infty$, что доказывает, что предельная функция $\bar{y}(x)$ удовлетворяет интегральному уравнению (5).

3.3 Решение задач методом последовательных приближений

Задача 3.1 (Ф.221(а)). Построить последовательные приближения Пикара y_0, y_1, y_2 для задачи Коши:

$$\begin{cases} y' = x - y^2, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Решение.

Здесь $f(x,y) = x - y^2$, начальные данные: $x_0 = 0, y_0 = 0$. Применяем рекуррентную формулу (6):

1. Нулевое приближение: $y_0(x) \equiv 0$.
2. Первое приближение:
$$y_1(x) = 0 + \int_0^x \left(s - 0^2\right) ds = \int_0^x s\, ds = \frac{x^2}{2}.$$
3. Второе приближение:
$$y_2(x) = 0 + \int_0^x \left(s - \left(\frac{s^2}{2}\right)^2\right) ds = \int_0^x \left(s - \frac{s^4}{4}\right) ds = \frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{20}.$$

■

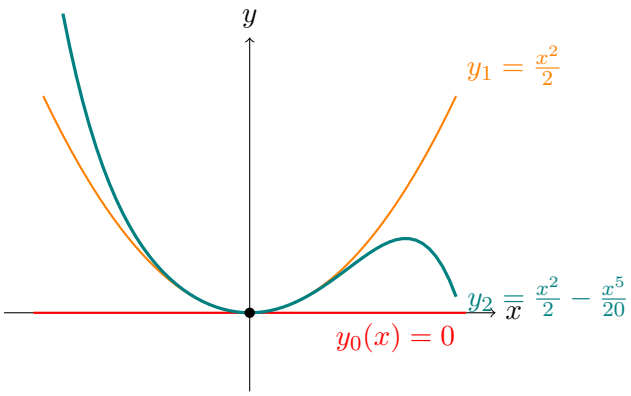


Рис. 10: Графики последовательных приближений Пикара y_0, y_1, y_2 для задачи Ф.221(а).

Задача 3.2 (Ф.221(б))**.** Построить последовательные приближения Пикара y_0, y_1, y_2 для задачи Коши:
$$\begin{cases} y' = y^2 + 3x^2 - 1, \\ y(1) = 1. \end{cases}$$

Решение.

Здесь $f(x,y) = y^2 + 3x^2 - 1$, начальные данные: $x_0 = 1, y_0 = 1$. Вычисляем приближения по формуле (6):

1. Нулевое приближение: $y_0(x) \equiv 1$.
2. Первое приближение:
$$y_1(x) = 1 + \int_1^x \left(1^2 + 3s^2 - 1\right) ds = 1 + \int_1^x 3s^2\, ds = 1 + s^3\Big|_1^x = x^3.$$
3. Второе приближение:
$$\begin{aligned} y_2(x) &= 1 + \int_1^x \left((s^3)^2 + 3s^2 - 1\right) ds = 1 + \int_1^x \left(s^6 + 3s^2 - 1\right) ds \\ &= 1 + \left(\frac{s^7}{7} + s^3 - s\right)\Big|_1^x = \frac{x^7}{7} + x^3 - x + \frac{6}{7}. \end{aligned}$$

■

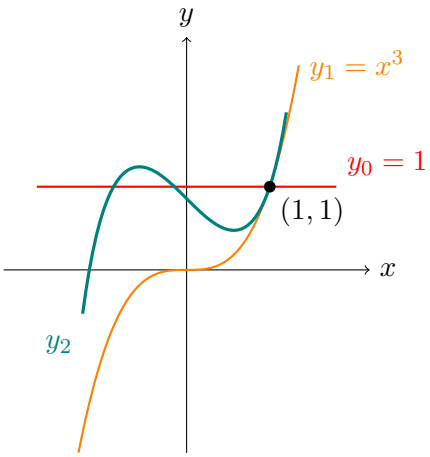


Рис. 11: Графики последовательных приближений Пикара y_0, y_1, y_2 для задачи Ф.221(б).

Задача 3.3 (Ф.223(а))**.** Указать какой-нибудь отрезок, на котором гарантированно существует единственное решение задачи Коши:

$$\begin{cases} y' = x + y^3, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Решение.

Правая часть $f(x, y) = x + y^3 \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$, поэтому условия теоремы Пикара выполнены в любом замкнутом прямоугольнике Π с центром в начальной точке $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

$$\Pi = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \le a,\ |y| \le b\right\}, \quad a, b > 0.$$

Оценим максимум модуля функции $f(x, y)$ в Π:

$$M = \max_{(x,y)\in\Pi} \left|x + y^3\right| \le \max_{(x,y)\in\Pi} \left(|x| + |y|^3\right) = a + b^3.$$

Тогда полудлина отрезка существования и единственности равна

$$h = \min\left(a, \frac{b}{M}\right) = \min\left(a, \frac{b}{a + b^3}\right).$$

Выберем параметры прямоугольника $a = 1, b = 1$. Подставляя их, получаем:

$$h = \min\left(1, \frac{1}{1 + 1^3}\right) = \min\left(1, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, решение задачи Коши существует и единственно на отрезке $[-1/2, 1/2]$.

Ответ: $[-1/2, 1/2]$.

■

4 Лекция 4. Критерий единственности решения задачи Коши для автономного дифференциального уравнения

28.09.26

4.1 Критерий единственности для автономного уравнения 1-го порядка

Рассмотрим частный класс уравнений с разделяющимися переменными, правая часть которых явно не зависит от независимой переменной x.

Определение 4.1. ***Автономным*** называется дифференциальное уравнение вида:

$$y' = f(y), \tag{1}$$

где $f \in C(I)$ — непрерывная на интервале $I \subset \mathbb{R}$ функция.

Если в некоторой точке $y = C \in I$ правая часть обращается в нуль ($f(C) = 0$), то постоянная функция $y(x) \equiv C$ является решением уравнения (1), которое называется ***стационарным решением*** (или ***положением равновесия***).

Если в точке $y = C$ функция $f(y)$ удовлетворяет условию Липшица (например, имеет конечную производную $f'(C)$), то по теореме Пикара из Лекции 3 через любую точку прямой $y = C$ проходит единственное решение, и $y \equiv C$ особым решением быть не может. Однако если условие Липшица в точке $y = C$ нарушается, возникает фундаментальный вопрос: **является ли стационарное решение $y \equiv C$ особым** (в смысле определения 2.2 из Лекции 2)? Ответ даёт следующий точный критерий.

Теорема 4.1 (Критерий единственности (Осгуда) для автономного ОДУ). *Пусть $y \equiv C$ — изолированное стационарное решение автономного уравнения (1), то есть $f(C) = 0$ и $f(y) \neq 0$ в проколотой окрестности точки C. Решение $y \equiv C$ является **особым** тогда и только тогда, когда хотя бы с одной стороны от точки C сходится несобственный интеграл:*

$$\int_{y_0}^{C} \frac{dy}{f(y)}. \tag{2}$$

Если же интеграл (2) расходится, то $y \equiv C$ особым решением не является, и единственность решения задачи Коши на прямой $y = C$ сохраняется.

Обоснование критерия.

Выберем начальную точку (x_0, y_0) так, чтобы на полуинтервале $[y_0, C)$ функция $f(y)$ не имела нулей: $f(y) \neq 0$. Разделим переменные в уравнении (1) и проинтегрируем от (x_0, y_0) до текущей точки (x, y):

$$\frac{dy}{f(y)} = dx \implies \int_{y_0}^{y} \frac{d\xi}{f(\xi)} = \int_{x_0}^{x} d\tau \implies x(y) = x_0 + \int_{y_0}^{y} \frac{d\xi}{f(\xi)}.$$

Выясним, может ли эта интегральная кривая достигнуть горизонтальной прямой $y = C$ при конечном значении абсциссы $x = x^*$. Перейдём к пределу при $y \to C$:

$$x^* = \lim_{y \to C} x(y) = x_0 + \int_{y_0}^{C} \frac{d\xi}{f(\xi)}.$$

Возможны два случая:

- **Интеграл (2) сходится.** Тогда предельное значение $x^* \in \mathbb{R}$ конечно, и интегральная кривая примыкает к прямой $y = C$ в точке (x^*, C). Поскольку уравнение (1) автономно, оно инвариантно относительно сдвигов вдоль оси Ox ($x \mapsto x + \text{const}$). Сдвигая найденную кривую вдоль оси абсцисс, мы получим семейство решений, примыкающих к прямой $y = C$ в каждой её точке. Следовательно, единственность всюду на $y = C$ нарушается, и $y \equiv C$ — ***особое решение***.

- **Интеграл (2) расходится.** Тогда $|x^*| = \infty$, то есть интегральная кривая приближается к прямой $y = C$ лишь асимптотически при $x \to \pm\infty$, не пересекая её ни в одной конечной точке. Единственность не нарушается, и $y \equiv C$ ***не является особым решением***.

■

4.2 Разбор характерных примеров

Пример. Исследовать на наличие особых решений уравнение:

$$y' = y^{1/3}. \tag{3}$$

Решение.

Правая часть $f(y) = y^{1/3} \in C(\mathbb{R})$ обращается в нуль при $y = 0$, причём $f'(y) = \frac{1}{3}y^{-2/3} \to \infty$ при $y \to 0$ (условие Липшица в нуле нарушено).

Проверим стационарное решение $y \equiv 0$ по критерию (2):

$$\int_{y_0}^{0} \frac{dy}{y^{1/3}} = \int_{y_0}^{0} y^{-1/3}\,dy = \frac{3}{2}y^{2/3}\Big|_{y_0}^{0} = -\frac{3}{2}y_0^{2/3} \in \mathbb{R}.$$

Поскольку показатель степени $1/3 < 1$, несобственный интеграл **сходится**. Следовательно, $y \equiv 0$ — ***особое решение***.

Найдём остальные интегральные кривые при $y \neq 0$:

$$y^{-1/3}\,dy = dx \implies \frac{3}{2}y^{2/3} = x + C \implies y(x) = \pm\left(\frac{2}{3}(x+C)\right)^{3/2}, \quad x \geq -C.$$

Каждая полукубическая парабола этого семейства касается прямой $y = 0$ в точке $x = -C$.

■

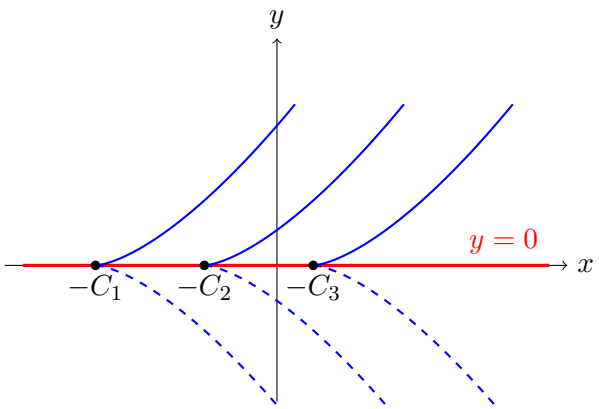


Рис. 12: Семейство интегральных кривых уравнения $y' = y^{1/3}$, примыкающих к особому решению $y = 0$ в точках $x = -C_i$.

Пример. Исследовать на наличие особых решений уравнение:

$$y' = \begin{cases} y\ln y, & y > 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases} \tag{4}$$

Решение.

Как было доказано в контрпримере из Лекции 2 (раздел 2.3), правая часть $f(y)$ непрерывна на $[0, +\infty)$, но **не удовлетворяет условию Липшица** в окрестности точки $y = 0$. Уравнение $f(y) = 0$ даёт два стационарных решения: $y \equiv 0$ и $y \equiv 1$. Исследуем оба положения равновесия по критерию (2) (при $y_0 \in (0, 1)$):

1. Проверка решения $y \equiv 0$:

$$\int_{y_0}^{0} \frac{dy}{y \ln y} = \lim_{\varepsilon \to +0} \int_{y_0}^{\varepsilon} \frac{d(\ln y)}{\ln y} = \lim_{\varepsilon \to +0} \ln |\ln y| \Big|_{y_0}^{\varepsilon} = +\infty.$$

Интеграл **расходится**. Следовательно, несмотря на нарушение условия Липшица в нуле, прямая $y \equiv 0$ ***не является особым решением***!

2. Проверка решения $y \equiv 1$:

$$\int_{y_0}^{1} \frac{dy}{y \ln y} = \lim_{\varepsilon \to 1-0} \ln |\ln y| \Big|_{y_0}^{\varepsilon} = -\infty.$$

Интеграл также **расходится**, поэтому $y \equiv 1$ ***не является особым решением*** (что согласуется и с теоремой Пикара, так как $f'(1) = 1 < \infty$).

■

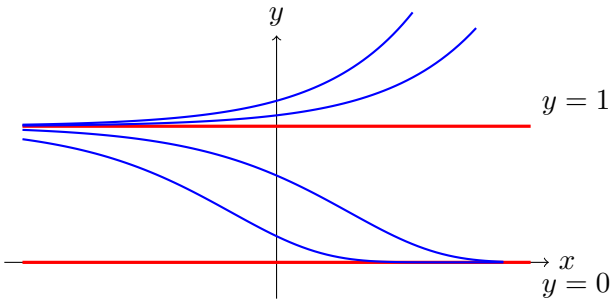


Рис. 13: Интегральные кривые уравнения $y' = y \ln y$: все нестационарные решения приближаются к прямым $y = 0$ и $y = 1$ лишь асимптотически при $x \to \pm\infty$.

Пример. Исследовать на наличие особых решений уравнение:

$$y' = \begin{cases} y \ln^2 y, & y > 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases} \tag{5}$$

Решение.

Стационарные решения те же: $y \equiv 0$ и $y \equiv 1$. Вычислим несобственные интегралы (2) при $y_0 \in (0, 1)$:

1. Проверка решения $y \equiv 0$:

$$\int_{y_0}^{0} \frac{dy}{y \ln^2 y} = \lim_{\varepsilon \to +0} \int_{y_0}^{\varepsilon} \frac{d(\ln y)}{\ln^2 y} = \lim_{\varepsilon \to +0} \left(-\frac{1}{\ln y} \right) \Big|_{y_0}^{\varepsilon} = 0 + \frac{1}{\ln y_0} = \frac{1}{\ln y_0} \in \mathbb{R}.$$

Интеграл **сходится**! Следовательно, $y \equiv 0$ ***является особым решением***: интегральные кривые вида $y(x) = \exp\left(-\frac{1}{x+C}\right)$ в полосе $0 < y < 1$ примыкают к прямой $y = 0$ слева при конечных значениях $x = -C$.

2. Проверка решения $y \equiv 1$:

$$\int_{y_0}^{1} \frac{dy}{y \ln^2 y} = \lim_{\varepsilon \to 1-0} \left(-\frac{1}{\ln y} \right) \Big|_{y_0}^{\varepsilon} = +\infty.$$

Интеграл **расходится**, поэтому $y \equiv 1$ ***не является особым решением***.

■

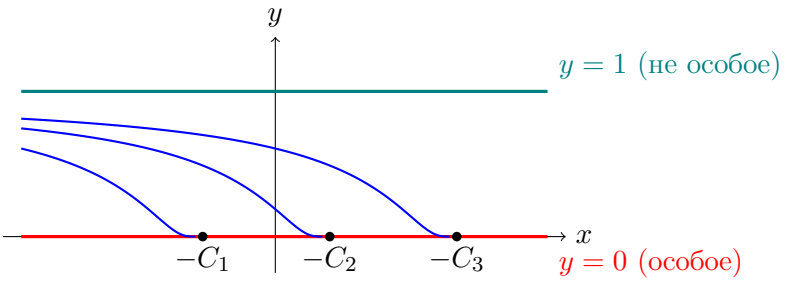


Рис. 14: Интегральные кривые уравнения $y' = y\ln^2 y$ в полосе $0 < y < 1$: слева ($x \to -\infty$) они асимптотически стремятся к $y = 1$, а справа достигают особого решения $y = 0$ в конечных точках $x = -C_i$.

Замечание 4.1. Для самостоятельной отработки критерия единственности рекомендуется решить задачи № 51, 52, 53, 55 и 56 из задачника А. Ф. Филиппова.

5 Лекция 5. Методы интегрирования дифференциальных уравнений 1-го порядка

05.10.26

5.1 Роль уравнений с разделяющимися переменными

В Лекции 2 (раздел 2.1) мы подробно изучили уравнения с разделяющимися переменными вида $y' = P(x) \cdot Q(y)$, где $P \in C(I_x)$ и $Q \in C(I_y)$. Напомним ключевое правило: при делении на $Q(y)$ для разделения переменных необходимо отдельно проверять стационарные корни уравнения $Q(y) = 0$ на предмет потери решений.

Этот класс уравнений служит фундаментом аналитической теории ОДУ 1-го порядка: интегрирование большинства других классов уравнений (однородных, приводящихся к однородным, обобщённо-однородных, линейных и уравнения Бернулли) основано на поиске замены переменных, сводящей исходную задачу к уравнению с разделяющимися переменными.

5.2 Однородные дифференциальные уравнения

Введём предварительно алгебраическое понятие однородной функции двух переменных.

Определение 5.1. Функция $f(x, y)$ называется ***однородной функцией измерения (порядка)*** $k \in \mathbb{R}$, если для любого $\lambda > 0$ (или $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$) и любой точки (x, y) из области определения выполняется тождество:

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k f(x, y). \tag{1}$$

Пример. Рассмотрим функцию $f(x, y) = x^2 - xy + 2y^2$. Подставим λx и λy:

$$f(\lambda x, \lambda y) = (\lambda x)^2 - (\lambda x)(\lambda y) + 2(\lambda y)^2 = \lambda^2 \left(x^2 - xy + 2y^2\right) = \lambda^2 f(x, y).$$

Следовательно, данная функция является однородной измерения $k = 2$.

Определение 5.2. ***Однородным дифференциальным уравнением*** 1-го порядка называется уравнение, которое можно записать в виде:

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right), \tag{2}$$

где $f \in C(I)$, или в симметричной дифференциальной форме:

$$P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy = 0, \tag{3}$$

где $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ — непрерывные однородные функции **одного и того же измерения** k.

Геометрический смысл однородного ОДУ: Поскольку правая часть уравнения (2) зависит только от отношения y/x, изоклинами $\frac{y}{x} = k = \text{const}$ служат лучи (прямые $y = kx$), выходящие из начала координат. Поэтому поле направлений инвариантно относительно преобразования подобия (гомотетии) с центром в точке $(0, 0)$: если кривая γ является интегральной, то при растяжении в λ раз получается также интегральная кривая.

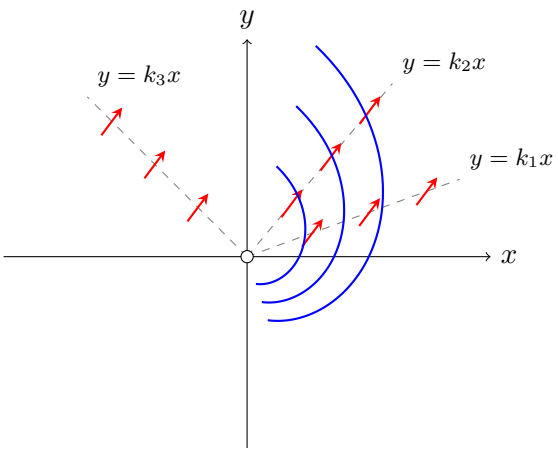


Рис. 15: Геометрическая интерпретация однородного уравнения: изоклинами являются прямые $y = kx$, проходящие через начало координат, а интегральные кривые переходят друг в друга при гомотетии.

Метод интегрирования однородного уравнения.

Введём новую неизвестную функцию $z = z(x)$ по формуле:

$$z(x) = \frac{y}{x} \iff y = z \cdot x. \tag{4}$$

Дифференцируя произведение по x, получаем:

$$y' = z'x + z. \tag{5}$$

Подставим соотношения (4) и (5) в уравнение (2):

$$z'x + z = f(z) \implies x\frac{dz}{dx} = f(z) - z.$$

Мы пришли к уравнению с разделяющимися переменными относительно $z(x)$:

$$\frac{dz}{f(z) - z} = \frac{dx}{x}. \tag{6}$$

1. При $f(z) - z \neq 0$ интегрируем уравнение (6) и возвращаемся к исходной переменной, подставляя $z = y/x$.
2. Если существуют вещественные корни z_0 алгебраического уравнения $f(z_0) - z_0 = 0$, то им соответствуют стационарные решения $z(x) \equiv z_0$, то есть лучи $y = z_0 x$, проходящие через начало координат.

■

Пример.

$$xy' - y = x \tan\left(\frac{y}{x}\right). \tag{7}$$

Решение.

Разделим обе части уравнения на $x \neq 0$:

$$y' = \frac{y}{x} + \tan\left(\frac{y}{x}\right).$$

Полагая $y = zx$ и $y' = z'x + z$, получаем:

$$z'x + z = z + \tan z \implies z'x = \tan z.$$

При $\tan z \neq 0$ разделяем переменные и интегрируем:

$$\int \cot z\, dz = \int \frac{dx}{x} \implies \ln|\sin z| = \ln|x| + \ln|C_0| \implies \sin z = Cx.$$

Выражая z и возвращаясь к $y = zx$, находим две серии решений:

$$y = x\left(\arcsin(Cx) + 2\pi k\right), \quad y = x\left(\pi - \arcsin(Cx) + 2\pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Проверка стационарных корней: Условие $\tan z = 0$ даёт $z = \pi n \implies y = \pi n x$ $(n \in \mathbb{Z})$. При $C = 0$ обе найденные выше серии в совокупности дают все прямые $y = \pi n x$, поэтому потери решений не произошло.

Ответ: $y = x\left((-1)^n \arcsin(Cx) + \pi n\right)$, где $n \in \mathbb{Z},\ C \in \mathbb{R}$.

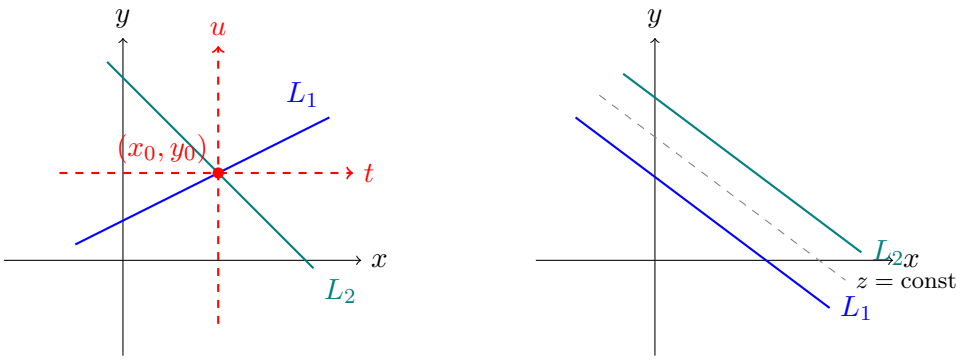
■

5.3 Уравнения, приводящиеся к однородным (дробно-линейные)

Рассмотрим дифференциальное уравнение вида:

$$y' = f\left(\frac{ax + by + c}{dx + ey + f}\right), \tag{8}$$

где постоянные c и f не равны нулю одновременно (иначе уравнение уже было бы однородным). Метод интегрирования зависит от взаимного расположения двух прямых $L_1 : ax+by+c = 0$ и $L_2 : dx+ey+f = 0$.



а) $\Delta = ae - bd \neq 0$ **б)** $\Delta = ae - bd = 0$

Рис. 16: Два геометрических случая для уравнения (8): а) перенос начала координат в точку пересечения прямых (x_0, y_0); б) случай параллельных прямых, где изоклинами служат прямые $dx + ey = z = \text{const}$.

5.3.1 Случай пересекающихся прямых ($\Delta = ae - bd \neq 0$)

Если определитель системы отличен от нуля, прямые пересекаются в единственной точке (x_0, y_0), координаты которой находятся из линейной системы:

$$\begin{cases} ax_0 + by_0 + c = 0, \\ dx_0 + ey_0 + f = 0. \end{cases} \tag{9}$$

Перенесём начало координат в точку (x_0, y_0) с помощью замены переменных:

$$\begin{cases} x = t + x_0 \implies dx = dt, \\ y = u + y_0 \implies dy = du. \end{cases} \tag{10}$$

Тогда свободные члены c и f сокращаются в силу тождеств (9), и уравнение (8) превращается в однородное уравнение относительно функции $u(t)$:

$$\frac{du}{dt} = f\left(\frac{at + bu}{dt + eu}\right) = f\left(\frac{a + b(u/t)}{d + e(u/t)}\right).$$

Пример.

$$(2x - 4y + 6)\,dx + (x + y - 3)\,dy = 0. \tag{11}$$

Решение.

Запишем уравнение в разрешённом относительно производной виде:

$$y' = \frac{-2x + 4y - 6}{x + y - 3}.$$

Найдём точку пересечения прямых:

$$\begin{cases} 2x_0 - 4y_0 + 6 = 0, \\ x_0 + y_0 - 3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_0 = 1, \\ y_0 = 2. \end{cases}$$

Выполним сдвиг $x = t + 1,\ y = u + 2$:

$$u' = \frac{-2(t+1) + 4(u+2) - 6}{(t+1) + (u+2) - 3} = \frac{4u - 2t}{u + t} = \frac{4(u/t) - 2}{(u/t) + 1}.$$

Полагая $u = zt \implies u' = z't + z$, приводим уравнение к разделяющимся переменным:

$$z't + z = \frac{4z - 2}{z + 1} \implies z't = \frac{-z^2 + 3z - 2}{z + 1}.$$

Разделяя переменные и раскладывая дробь на простейшие методом неопределённых коэффициентов:

$$\frac{z+1}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z+1}{(z-1)(z-2)} = \frac{3}{z-2} - \frac{2}{z-1},$$

интегрируем обе части:

$$\int \left(\frac{3}{z-2} - \frac{2}{z-1} \right) dz = -\int \frac{dt}{t} \implies 3\ln|z-2| - 2\ln|z-1| = -\ln|t| + \ln|C|\,.$$

Потенцируя и возвращаясь к переменным $z = u/t$, а затем $t = x - 1$ и $u = y - 2$, получаем:

$$\frac{(z-2)^3}{(z-1)^2} = \frac{C}{t} \implies (u - 2t)^3 = C(u - t)^2 \implies (y - 2x)^3 = C(y - x - 1)^2.$$

Заметим, что потерянные при делении корни $z = 1$ ($y = x + 1$) и $z = 2$ ($y = 2x$) содержатся в итоговой формуле при $C = \infty$ и $C = 0$.

Ответ: $(y - 2x)^3 = C(y - x - 1)^2$.

■

5.3.2 Случай параллельных прямых ($\Delta = ae - bd = 0$)

Если $\Delta = ae - bd = 0$, то прямые параллельны, и коэффициенты при x и y пропорциональны: $ax + by = k(dx + ey)$.

1. Введём новую неизвестную функцию, равную повторяющейся линейной комбинации:

$$z(x) = dx + ey. \tag{12}$$

2. Продифференцируем замену по x:

$$z' = d + ey' \implies y' = \frac{z' - d}{e}. \tag{13}$$

3. Подстановка в уравнение (8) непосредственно даёт уравнение с разделяющимися переменными относительно $z(x)$:

$$z' = d + e \cdot f\left(\frac{kz + c}{z + f}\right) = \varphi(z). \tag{14}$$

Пример.

$$y' = \frac{x + y - 1}{2x + 2y + 3}. \tag{15}$$

Решение.

Определитель $\Delta = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 2 = 0$, прямые параллельны: $2x + 2y = 2(x + y)$. Положим

$$z = x + y \implies z' = 1 + y' \implies y' = z' - 1.$$

Подставляя в уравнение (15), получаем:

$$z' - 1 = \frac{z - 1}{2z + 3} \implies z' = \frac{3z + 2}{2z + 3}.$$

При $3z + 2 \neq 0$ разделяем переменные, выделяем целую часть и интегрируем:

$$\int \frac{2z + 3}{3z + 2}\, dz = \int \left(\frac{2}{3} + \frac{5/3}{3z + 2}\right) dz = \int dx,$$

$$\frac{2}{3}z + \frac{5}{9}\ln|3z + 2| = x + C_0 \quad \Big| \cdot 9 \implies 6z + 5\ln|3z + 2| = 9x + C.$$

Подставляя $z = x + y$, получаем общий интеграл:

$$6y - 3x + 5\ln|3x + 3y + 2| = C.$$

Стационарный корень $3z + 2 = 0$ даёт прямую $y = -x - \frac{2}{3}$, которая также является решением и не входит в общий интеграл при конечных C.

Ответ: $6y - 3x + 5\ln|3x + 3y + 2| = C$, а также $y = -x - \dfrac{2}{3}$.

■

6 Лекция 6. Обобщенно-однородные, линейные дифференциальные уравнения, уравнения Бернулли и Риккати

12.10.26

6.1 Обобщенно-однородные дифференциальные уравнения

Некоторые нелинейные уравнения, не являющиеся однородными в смысле определения 5.2 из Лекции 5, сводятся к однородным с помощью степенной замены искомой функции.

Определение 6.1. Дифференциальное уравнение 1-го порядка называется ***обобщенно-однородным***, если существует такое вещественное число $m \in \mathbb{R}$, что при приписывании переменной x измерения (веса) 1, функции y — измерения m, а производной $y' = \frac{dy}{dx}$ — измерения $m-1$, все слагаемые уравнения приобретают одинаковое суммарное измерение.

Алгоритм решения: Выполним степенную подстановку:

$$y = z^m \implies y' = mz^{m-1}z'. \tag{1}$$

Приравнивая суммарные показатели степени (при которых x и z имеют вес 1) у всех слагаемых уравнения, находим показатель m. После подстановки найденного m и сокращения общих множителей получается классическое однородное уравнение вида $z' = f(z/x)$ из Лекции 5.

Пример.

$$2x^2y' = y^3 + xy. \tag{2}$$

Решение.

Шаг 1. Определение показателя m.
Подставляя $y = z^m$ и $y' = mz^{m-1}z'$, получаем:

$$2mx^2z^{m-1}z' = z^{3m} + xz^m.$$

Выпишем суммарные измерения слагаемых (считая веса x и z равными 1, а вес z' равным 0):

- для $2mx^2z^{m-1}z'$: измерение равно $2 + (m-1) = m+1$;
- для z^{3m}: измерение равно $3m$;
- для xz^m: измерение равно $1+m$.

Приравнивая измерения, находим:

$$m+1 = 3m \implies 2m = 1 \implies m = \frac{1}{2}.$$

Шаг 2. Приведение к однородному уравнению.
Полагаем $y = z^{1/2} = \sqrt{z}$ $(z > 0)$, тогда $y' = \frac{z'}{2\sqrt{z}}$:

$$2x^2\frac{z'}{2\sqrt{z}} = z^{3/2} + x\sqrt{z} \implies x^2z' = z^2 + xz \implies z' = \left(\frac{z}{x}\right)^2 + \frac{z}{x}.$$

Шаг 3. Решение однородного уравнения и обратная замена.
Замена $z = ux \implies z' = u'x + u$ даёт:

$$u'x + u = u^2 + u \implies \frac{du}{u^2} = \frac{dx}{x} \implies -\frac{1}{u} = \ln|x| + C.$$

Возвращаясь к $z = ux$ и $y^2 = z$, получаем:

$$z = \frac{-x}{\ln|x| + C} \implies y(x) = \pm\sqrt{\frac{-x}{\ln|x| + C}}.$$

Потерянный при делении на u^2 корень $u = 0$ даёт решение $y(x) \equiv 0$, которое выписывается отдельно.

Ответ: $y = \pm\sqrt{\frac{-x}{\ln|x| + C}}$, а также $y = 0$.

■

6.2 Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка

Определение 6.2. ***Линейным неоднородным дифференциальным уравнением (ЛНДУ)*** 1-го порядка называется уравнение, линейное относительно искомой функции y и её производной y':

$$a_0(x)y' + a_1(x)y = b(x), \tag{3}$$

где коэффициенты и правая часть непрерывны на интервале $I \subset \mathbb{R}$: $a_0, a_1, b \in C(I)$, причём $a_0(x) \neq 0$ для всех $x \in I$.

Определение 6.3. Если $b(x) \equiv 0$ на I, то уравнение называется ***линейным однородным дифференциальным уравнением (ЛОДУ)***:

$$a_0(x)y' + a_1(x)y = 0. \tag{4}$$

6.2.1 Алгебраические свойства и интегрирование ЛОДУ

Свойства.

1. Если $y_1(x)$ — решение ЛОДУ (4), то для любой константы $\alpha \in \mathbb{R}$ функция $y(x) = \alpha y_1(x)$ также является решением ЛОДУ: $a_0(\alpha y_1)' + a_1(\alpha y_1) = \alpha(a_0 y_1' + a_1 y_1) = 0$.

2. Если $y_1(x)$ и $y_2(x)$ — решения ЛОДУ (4), то их сумма $y(x) = y_1(x) + y_2(x)$ также является решением ЛОДУ: $a_0(y_1 + y_2)' + a_1(y_1 + y_2) = (a_0 y_1' + a_1 y_1) + (a_0 y_2' + a_1 y_2) = 0$.

3. Тривиальная функция $y(x) \equiv 0$ всегда является решением ЛОДУ (4).

Следствие. *Множество всех решений линейного однородного уравнения (4) на интервале I образует* ***линейное (векторное) пространство***.

Разделяя переменные в уравнении (4) и интегрируя, получаем ***общее решение однородного уравнения*** $y_{\text{оо}}(x)$:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx \implies y_{\text{оо}}(x) = C \cdot e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx} = C \cdot y_{\text{чо}}(x), \tag{5}$$

где $y_{\text{чо}}(x) = e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}$ — нетривиальное базисное ***частное решение однородного уравнения***.

6.3 Интегрирование ЛНДУ (два базовых метода)

6.3.1 Метод I. Метод Лагранжа (вариация произвольной постоянной)

Вывод формулы методом Лагранжа.

Будем искать общее решение неоднородного уравнения (3) в том же виде, что и решение однородного уравнения (5), заменив постоянную C на неизвестную дифференцируемую функцию $C(x) \in C^1(I)$:

$$y_{\text{он}}(x) = C(x) \cdot e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}. \tag{6}$$

Вычислим производную $y'_{\text{он}}$ по правилу Лейбница и подставим $y_{\text{он}}$ и $y'_{\text{он}}$ в уравнение (3):

$$\begin{aligned} y_{\text{он}} &= C(x) \cdot e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx} && \Big| \cdot a_1(x), \\ y'_{\text{он}} &= C'(x) \cdot e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx} - C(x)\frac{a_1(x)}{a_0(x)} e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx} && \Big| \cdot a_0(x). \end{aligned}$$

При сложении слагаемые, содержащие $C(x)$ без производной, взаимно уничтожаются, и остаётся:

$$a_0(x)C'(x)e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx} = b(x) \implies C(x) = \int \frac{b(x)}{a_0(x)} e^{\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}\,dx + C.$$

Подставляя найденную функцию $C(x)$ в (6), получаем структуру общего решения ЛНДУ:

$$y_{\text{он}}(x) = \underbrace{C \cdot e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}}_{y_{\text{оо}}(x)} + \underbrace{e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx} \int \frac{b(x)}{a_0(x)} e^{\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}\,dx}_{y_{\text{чн}}(x)}. \tag{7}$$

■

Теорема 6.1 (О структуре общего решения ЛНДУ). *Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения (3) равно сумме общего решения соответствующего однородного уравнения $y_{оо}(x)$ и любого частного решения неоднородного уравнения $y_{чн}(x)$:*

$$y_{он}(x) = y_{оо}(x) + y_{чн}(x) = Cy_{чо}(x) + y_{чн}(x).$$

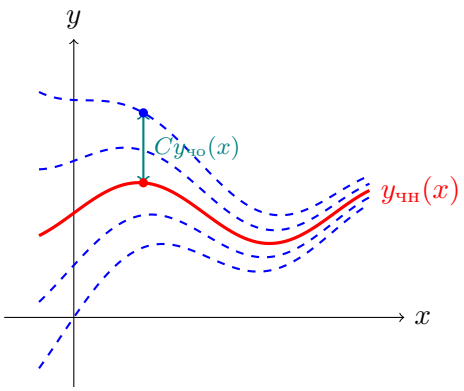


Рис. 17: Геометрический смысл структуры общего решения ЛНДУ: каждая интегральная кривая $y_{\text{он}}(x)$ получается из опорного частного решения $y_{\text{чн}}(x)$ прибавлением масштабированного решения однородного уравнения $Cy_{\text{чо}}(x)$.

6.3.2 Метод II. Метод Бернулли (представление в виде произведения)

Вывод формулы методом Бернулли.

Будем искать решение уравнения (3) в виде произведения двух неизвестных функций $u, v \in C^1(I)$:

$$y(x) = u(x) \cdot v(x) \implies y' = u'v + uv'. \tag{8}$$

Подставим (8) в уравнение (3) и вынесем $u(x)$ за скобки:

$$a_0(x)u'v + u \cdot \underbrace{\big[a_0(x)v' + a_1(x)v\big]}_{=0} = b(x).$$

Выберем нетривиальную функцию $v(x)$ так, чтобы квадратная скобка обратилась в нуль (приняв константу интегрирования равной 1):

$$a_0(x)v' + a_1(x)v = 0 \implies v(x) = e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}.$$

Тогда для второй функции $u(x)$ остаётся уравнение:

$$a_0(x)u'v(x) = b(x) \implies u(x) = \int \frac{b(x)}{a_0(x)v(x)}\,dx + C.$$

Перемножая $y(x) = u(x) \cdot v(x)$, приходим в точности к формуле (7).

■

6.4 Уравнение Бернулли

Определение 6.4. ***Уравнением Бернулли*** называется нелинейное дифференциальное уравнение вида:

$$a_0(x)y' + a_1(x)y = b(x)y^k, \tag{9}$$

где $k \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, а функции коэффициентов непрерывны на интервале $I \subset \mathbb{R}$: $a_0, a_1, b \in C(I)$, причём $a_0(x) \neq 0$ на I.

Замечание 6.1. При $k > 0$ тривиальная функция $y(x) \equiv 0$ всегда является решением уравнения (9) (причём при $0 < k < 1$ в силу нарушения условия Липшица в нуле оно является особым). При делении на y^k это решение необходимо фиксировать отдельно.

6.4.1 Способ I. Сведение к ЛНДУ заменой переменной

Алгоритм подстановки.

Разделим обе части уравнения (9) на $y^k \neq 0$:

$$a_0(x)y^{-k}y' + a_1(x)y^{1-k} = b(x).$$

Введём новую неизвестную функцию:

$$z(x) = y^{1-k} \implies z' = (1-k)y^{-k}y' \implies y^{-k}y' = \frac{z'}{1-k}. \tag{10}$$

Подстановка в разделённое уравнение приводит к ЛНДУ относительно $z(x)$:

$$\frac{a_0(x)}{1-k}z' + a_1(x)z = b(x). \tag{11}$$

■

6.4.2 Способ II. Прямое применение подстановки $y = u \cdot v$

Алгоритм метода Бернулли.

Подставим $y = uv$ и $y' = u'v + uv'$ непосредственно в уравнение (9):

$$a_0(x)u'v + u \cdot \underbrace{\big[a_0(x)v' + a_1(x)v\big]}_{=0} = b(x)u^k v^k.$$

Находя частное решение $v(x) = e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}$ из обнуления скобки, получаем для $u(x)$ уравнение с разделяющимися переменными:

$$a_0(x)u'v(x) = b(x)u^k v(x)^k \implies \frac{du}{u^k} = \frac{b(x)v(x)^{k-1}}{a_0(x)}\,dx.$$

■

6.5 Уравнение Риккати и его свойства

Определение 6.5. ***Уравнением Риккати*** называется нелинейное дифференциальное уравнение 1-го порядка с квадратичной нелинейностью по y:

$$y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x), \tag{12}$$

где функции коэффициентов непрерывны на интервале $I \subset \mathbb{R}$: $a, b, c \in C(I)$ и $a(x) \not\equiv 0$.

Замечание 6.2. В общем случае уравнение Риккати (12) не интегрируется в квадратурах. По теореме Лиувилля специальное уравнение Риккати

$$y' = y^2 + x^\alpha \tag{13}$$

интегрируется в элементарных функциях тогда и только тогда, когда $\alpha = -2$ или $\alpha = \dfrac{-4k}{2k \pm 1}$, где $k \in \mathbb{Z}$.

6.5.1 Случай постоянных коэффициентов

Если коэффициенты a, b, c постоянны, то уравнение Риккати (12) представляет собой автономное уравнение с разделяющимися переменными. Характерный пример $y' = y^2 - 2y + 1 = (y-1)^2$ был подробно решён и проиллюстрирован в Лекции 3 (см. уравнение (4) и рис. к нему): стационарное решение $y \equiv 1$ определено на всём $\mathbb{R}$, тогда как все остальные решения $y(x) = 1 - \frac{1}{x+C}$ разрушаются на вертикальных асимптотах $x = -C$ из-за квадратичного роста правой части.

6.5.2 Сведение уравнения Риккати к линейному

Теорема 6.2 (Об интегрировании уравнения Риккати). *Если известно хотя бы одно частное решение $y_1(x) \in C^1(I)$ уравнения Риккати (12), то нахождение его общего решения сводится к интегрированию ЛНДУ 1-го порядка.*

Обоснование метода.

Выполним замену искомой функции, отсчитывая отклонение $z(x)$ от известного частного решения $y_1(x)$:

$$y(x) = y_1(x) + z(x) \implies y' = y_1' + z'. \tag{14}$$

Подставим (14) в уравнение (12) и раскроем скобки:

$$y_1' + z' = \big[a(x)y_1^2 + b(x)y_1 + c(x)\big] + \big(b(x) + 2a(x)y_1(x)\big)\,z + a(x)z^2.$$

Поскольку $y_1(x)$ — решение исходного уравнения, квадратная скобка сокращается с y_1', и мы получаем ***уравнение Бернулли*** относительно $z(x)$ с показателем $k = 2$:

$$z' - (b(x) + 2a(x)y_1(x))\, z = a(x)z^2. \tag{15}$$

Применяя стандартную подстановку Бернулли (10) при $k = 2$:

$$u(x) = z^{-1} = \frac{1}{z(x)} \implies \frac{z'}{z^2} = -u', \tag{16}$$

получаем ***линейное неоднородное уравнение (ЛНДУ)*** относительно $u(x)$:

$$u' + (b(x) + 2a(x)y_1(x))\, u = -a(x). \tag{17}$$

Следовательно, сквозная подстановка $y(x) = y_1(x) + \dfrac{1}{u(x)}$ сводит уравнение Риккати непосредственно к ЛНДУ (17).

■

6.5.3 Задачи о кратных частных решениях уравнения Риккати

Задача 6.1. Пусть $y_1(x), y_2(x)$ — два различных частных решения уравнения Риккати (12). Доказать, что общее решение уравнения находится с помощью **одного интегрирования**.

Решение.

Подстановка $y = y_1(x) + \frac{1}{u(x)}$ приводит уравнение Риккати к ЛНДУ (17):

$$u' + P(x)u = Q(x), \tag{18}$$

где $P(x) = b(x) + 2a(x)y_1(x)$ и $Q(x) = -a(x)$. Так как известно второе решение $y_2(x) \neq y_1(x)$, функция

$$u_1(x) = \frac{1}{y_2(x) - y_1(x)}$$

является известным частным решением ЛНДУ (18):

$$u_1' + P(x)u_1 = Q(x). \tag{19}$$

По теореме 6.1 о структуре общего решения ЛНДУ положим $u(x) = u_1(x) + v(x)$. Вычитая тождество (19) из (18), получаем для $v(x)$ однородное уравнение (ЛОДУ):

$$v' + P(x)v = 0 \implies v(x) = C \cdot e^{-\int P(x)\,dx}. \tag{20}$$

Для нахождения $v(x)$ требуется взять ровно один интеграл, после чего общее решение записывается как

$$y(x) = y_1(x) + \frac{1}{\frac{1}{y_2(x)-y_1(x)} + C \cdot e^{-\int P(x)\,dx}}.$$

■

Задача 6.2. Пусть $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ — три попарно различных частных решения уравнения Риккати (12). Доказать, что общее решение находится чисто алгебраически — **без единого интегрирования**.

Решение.

Для линейного уравнения (18) нам теперь известны два различных частных решения:

$$u_1(x) = \frac{1}{y_2(x) - y_1(x)}, \quad u_2(x) = \frac{1}{y_3(x) - y_1(x)}.$$

Их разность $v_0(x) = u_1(x) - u_2(x) \neq 0$ удовлетворяет соответствующему однородному уравнению (ЛОДУ):

$$(u_1 - u_2)' + P(x)(u_1 - u_2) = 0. \tag{21}$$

Следовательно, общее решение ЛОДУ имеет вид $v(x) = C \cdot (u_1 - u_2)$, а общее решение ЛНДУ (18) записывается без интегрирования как:

$$u(x) = u_1(x) + C \cdot (u_1(x) - u_2(x)).$$

Возвращаясь к $y(x) = y_1(x) + \frac{1}{u(x)}$, получаем общее решение уравнения Риккати без квадратур.

■

Замечание 6.3. Подставляя выражения для u, u_1, u_2 в соотношение $\frac{u-u_1}{u_2-u_1} = \tilde{C}$, мы приходим к теореме о ***постоянстве сложного (ангармонического) отношения*** любых четырёх решений уравнения Риккати:

$$\frac{y - y_2}{y - y_1} : \frac{y_3 - y_2}{y_3 - y_1} = \tilde{C}.$$

7 Лекция 7. Уравнения в полных дифференциалах

19.10.26

7.1 Понятие полного дифференциала функции

Прежде чем переходить к новому классу дифференциальных уравнений 1-го порядка, напомним понятие дифференциала для функций одной и двух независимых переменных.

Определение 7.1. Пусть функция одной переменной $f(x)$ определена в окрестности точки x. Она называется ***дифференцируемой*** в точке x, если её приращение $\Delta f = f(x+\Delta x) - f(x)$ можно представить в виде:

$$\Delta f = f(x+\Delta x) - f(x) = A\Delta x + o\left(|\Delta x|\right) \quad \text{при } \Delta x \to 0, \tag{1}$$

где $A \in \mathbb{R}$ — константа, не зависящая от Δx. Главная линейная часть приращения функции называется её ***дифференциалом*** (полагая $dx = \Delta x$):

$$df = A\,dx = f'(x)\,dx. \tag{2}$$

Аналогичная конструкция вводится для функции двух переменных $f(x,y)$, определённой в некоторой открытой области $D \subset \mathbb{R}^2$.

Определение 7.2. Функция $f(x,y)$ называется ***дифференцируемой*** в точке $(x,y) \in D$, если её полное приращение представимо в виде:

$$\Delta f = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y) = A\Delta x + B\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right) \tag{3}$$

при $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \to 0$, где числа A и B не зависят от Δx и Δy. Главная линейная относительно приращений $dx = \Delta x$ и $dy = \Delta y$ часть приращения (3) называется ***полным дифференциалом*** функции $f(x,y)$:

$$df = A\,dx + B\,dy = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy. \tag{4}$$

Замечание 7.1. Если функция $f(x,y)$ непрерывно дифференцируема в области D, то есть $f \in C^1(D)$ (её частные производные $f'_x, f'_y \in C(D)$), то она гарантированно дифференцируема в каждой точке $(x,y) \in D$, а её полный дифференциал задаётся формулой (4).

7.2 Уравнения в полных дифференциалах и первый интеграл

Рассмотрим дифференциальное уравнение 1-го порядка, записанное в симметричной дифференциальной форме в области $D \subset \mathbb{R}^2$:

$$P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = 0, \tag{5}$$

где коэффициенты непрерывно дифференцируемы: $P, Q \in C^1(D)$ (то есть $P, Q, P'_x, P'_y, Q'_x, Q'_y \in C(D)$) и не обращаются в нуль одновременно.

Определение 7.3. Уравнение (5) называется ***уравнением в полных дифференциалах*** в области $D \subset \mathbb{R}^2$, если существует такая непрерывно дифференцируемая функция $u(x,y) \in C^1(D)$ (называемая ***потенциалом***), полный дифференциал которой в области D совпадает с левой частью уравнения (5):

$$du(x,y) = \frac{\partial u}{\partial x}\,dx + \frac{\partial u}{\partial y}\,dy = P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy. \tag{6}$$

Определение 7.4. Непостоянная функция $u(x,y) \in C^1(D)$ ($u(x,y) \not\equiv \text{const}$) называется ***первым интегралом*** (или просто ***интегралом***) дифференциального уравнения (5), если вдоль любой интегральной кривой $y = y(x)$ этого уравнения она сохраняет постоянное значение:

$$u(x, y(x)) \equiv C = \text{const}.$$

Если уравнение (5) является уравнением в полных дифференциалах и потенциал $u(x, y)$ найден, то само уравнение переписывается в виде:

$$du(x, y) = 0 \implies u(x, y) = C, \tag{7}$$

где соотношение $u(x, y) = C$ задаёт общий интеграл уравнения.

Геометрический смысл уравнения в полных дифференциалах: Левую часть уравнения (5) можно рассматривать как скалярное произведение векторного поля градиента $\nabla u(x, y) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) = (P, Q)$ на вектор бесконечно малого смещения $d\mathbf{r} = (dx, dy)$ вдоль интегральной кривой:

$$du = \langle \nabla u, d\mathbf{r} \rangle = P\,dx + Q\,dy = 0.$$

Следовательно, в каждой точке плоскости Oxy касательный вектор (dx, dy) к интегральной кривой ортогонален градиенту $\nabla u(x, y)$, а сами интегральные кривые представляют собой ***линии уровня*** $u(x, y) = C$ потенциальной поверхности $z = u(x, y)$.

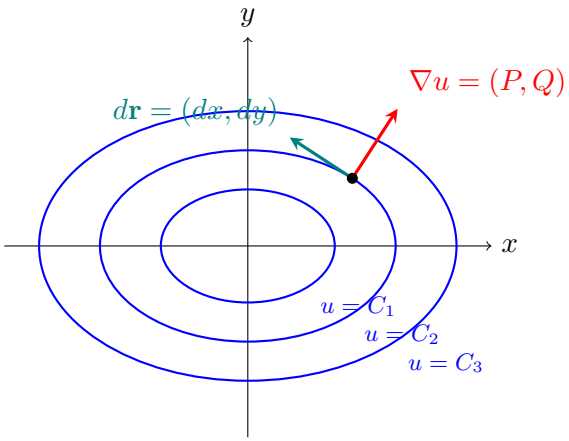
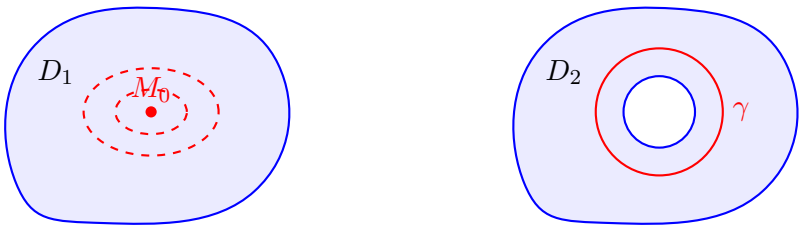


Рис. 18: Геометрическая интерпретация: интегральные кривые совпадают с линиями уровня $u(x, y) = C$, а вектор градиента $\nabla u = (P, Q)$ всюду ортогонален касательному вектору $d\mathbf{r} = (dx, dy)$.

7.3 Критерий полного дифференциала

Возникает естественный вопрос: как по заданным функциям $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ определить, является ли выражение $P\,dx + Q\,dy$ полным дифференциалом некоторой функции $u(x, y)$?

Определение 7.5. Область $D \subset \mathbb{R}^2$ называется ***односвязной***, если любой замкнутый непрерывный контур $\gamma \subset D$ можно непрерывно деформировать (стянуть) в точку, принадлежащую области D, не выходя за пределы D (наглядно: область не имеет «дыр» и выколотых точек).



а) Односвязная область **б)** Неодносвязная область

Рис. 19: Топология области $D \subset \mathbb{R}^2$: а) в односвязной области D_1 любой замкнутый контур стягивается в точку $M_0 \in D_1$; б) в неодносвязной области D_2 контур γ, охватывающий «дыру», нельзя стянуть в точку внутри D_2.

Теорема 7.1 (**Критерий уравнения в полных дифференциалах**). *Пусть $D \subset \mathbb{R}^2$ — односвязная область и функции $P, Q \in C^1(D)$. Дифференциальная форма $P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$ является полным дифференциалом некоторой функции $u(x,y) \in C^2(D)$ в области D тогда и только тогда, когда в каждой точке $(x,y) \in D$ выполняется тождество:*

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}. \tag{8}$$

Доказательство необходимости.

Предположим, что выражение $P\,dx + Q\,dy$ является полным дифференциалом некоторой функции $u(x,y) \in C^2(D)$. Тогда из равенства дифференциалов (6) в силу независимости dx и dy следует система:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x,y), \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x,y).$$

Продифференцируем первое равенство по переменной y, а второе — по переменной x:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}, \qquad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}.$$

Поскольку $P, Q \in C^1(D)$, смешанные производные второго порядка функции $u(x,y)$ непрерывны в области D. По теореме Шварца о равенстве смешанных частных производных имеем $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$, откуда немедленно следует условие (8): $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

Замечание о достаточности: В обратную сторону в односвязной области D условие (8) по формуле Грина гарантирует независимость криволинейного интеграла $\int P\,dx + Q\,dy$ от пути интегрирования, что позволяет явно построить функцию $u(x,y)$ интегрированием по координатам.

■

7.4 Методы решения уравнений в полных дифференциалах

7.4.1 Метод I. Непосредственное выделение дифференциалов («метод пристального взгляда»)

В ряде простых случаев левую часть уравнения удаётся сразу свернуть в полный дифференциал с помощью таблицы основных дифференциалов:

$$x\,dy + y\,dx = d(xy), \qquad x\,dx \pm y\,dy = \frac{1}{2} d\left(x^2 \pm y^2\right),$$

$$\frac{x\,dy - y\,dx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right), \qquad \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan\frac{y}{x}\right).$$

Пример. Решить уравнение $y\,dx + x\,dy = 0$ методом выделения полного дифференциала.

Решение.

Замечаем, что левая часть представляет собой дифференциал произведения:

$$y\,dx + x\,dy = 0 \implies d(xy) = 0 \implies xy = C.$$

■

7.4.2 Метод II. Общий алгоритм восстановления функции двух переменных по её полному дифференциалу

Если свернуть дифференциал устно затруднительно, применяется универсальный аналитический алгоритм.

Алгоритм восстановления потенциала $u(x, y)$.

Шаг 1. Проверяем выполнение критерия (8): $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$. Если тождество выполнено, то существует функция $u(x, y)$, удовлетворяющая системе уравнений в частных производных:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} = P(x, y), \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y). \end{cases} \tag{9}$$

Шаг 2. Интегрируем первое уравнение системы (9) по переменной x, считая переменную y константой. При этом роль произвольной постоянной интегрирования играет неизвестная гладкая функция $g(y)$, зависящая от y:

$$u(x, y) = \int P(x, y)\, dx + g(y). \tag{10}$$

Шаг 3. Подставляем выражение (10) во второе уравнение системы (9), дифференцируя его по y:

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\int P(x, y)\, dx + g(y)\right) = Q(x, y) \implies \frac{\partial}{\partial y}\left(\int P(x, y)\, dx\right) + g'(y) = Q(x, y). \tag{11}$$

В силу условия $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ все слагаемые, содержащие переменную x, в левой и правой частях (11) взаимно уничтожаются. Отсюда находим $g'(y)$ и интегрированием восстанавливаем $g(y)$.

Шаг 4. Подставляем найденную функцию $g(y)$ в формулу (10) и записываем общий интеграл уравнения в виде $u(x, y) = C$.

■

Пример. Решить уравнение общим методом восстановления потенциала:

$$y\, dx + x\, dy = 0. \tag{12}$$

Решение.

Здесь $P(x, y) = y$ и $Q(x, y) = x$. Проверим условие полного дифференциала (8):

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial (x)}{\partial x} = 1, \qquad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial (y)}{\partial y} = 1 \implies \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Следовательно, существует функция $u(x, y)$ такая, что:

$$\begin{cases} u'_x = y, \\ u'_y = x. \end{cases}$$

Интегрируем первое уравнение по x:

$$u(x, y) = \int y\, dx = xy + g(y).$$

Дифференцируем полученное выражение по y и приравниваем ко второму уравнению системы:

$$u'_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(xy + g(y)\right) = x + g'(y) = x \implies g'(y) = 0 \implies g(y) = C_1.$$

Таким образом, $u(x,y) = xy + C_1$. Записывая общий интеграл $u(x,y) = \tilde{C}$ и объединяя константы $C = \tilde{C} - C_1$, получаем семейство гипербол:

$$xy = C.$$

■

Задача 7.1 (Ф.186)**.** Решить дифференциальное уравнение:

$$2xy\,dx + \left(x^2 - y^2\right)dy = 0. \tag{13}$$

Решение.

Выпишем коэффициенты уравнения:

$$P(x,y) = 2xy, \qquad Q(x,y) = x^2 - y^2.$$

Обе функции принадлежат классу $C^\infty(\mathbb{R}^2)$ на односвязной плоскости $\mathbb{R}^2$. Вычислим частные производные для проверки критерия (8):

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial\left(x^2 - y^2\right)}{\partial x} = 2x, \qquad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial(2xy)}{\partial y} = 2x.$$

Поскольку $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ тождественно на $\mathbb{R}^2$, уравнение (13) является уравнением в полных дифференциалах.

Составим систему для нахождения потенциала $u(x,y)$:

$$\begin{cases} u'_x = 2xy, \\ u'_y = x^2 - y^2. \end{cases}$$

Проинтегрируем первое уравнение системы по переменной x:

$$u(x,y) = \int 2xy\,dx = 2y\int x\,dx = x^2y + g(y).$$

Продифференцируем найденное представление по переменной y и подставим во второе уравнение системы:

$$u'_y = \left(x^2y + g(y)\right)'_y = x^2 + g'(y) = x^2 - y^2.$$

Сокращая x^2 в обеих частях, находим функцию $g(y)$:

$$g'(y) = -y^2 \implies g(y) = -\int y^2\,dy = -\frac{y^3}{3} + C_1.$$

Подставляя $g(y)$ обратно в выражение для $u(x,y)$, получаем общий интеграл уравнения:

$$x^2y - \frac{y^3}{3} = C.$$

Ответ: $x^2y - \dfrac{y^3}{3} = C.$

■

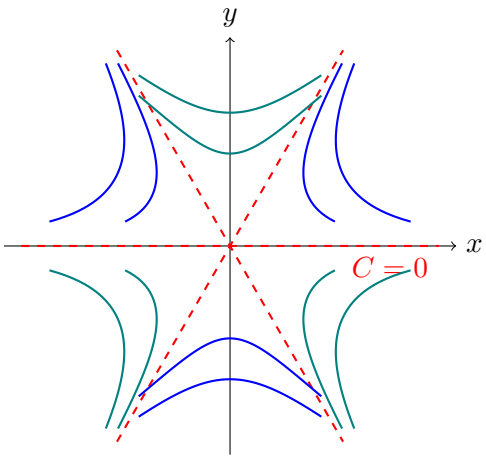


Рис. 20: Семейство интегральных кривых (линий уровня первого интеграла $x^2y - y^3/3 = C$) для задачи Ф.186: при $C = 0$ линии уровня распадаются на три прямые $y = 0$ и $y = \pm\sqrt{3}x$, проходящие через седловую точку $(0, 0)$.

8 Лекция 8. Интегрирующий множитель

20.10.26

8.1 Понятие интегрирующего множителя

Рассмотрим дифференциальное уравнение 1-го порядка в симметричной дифференциальной форме в односвязной области $D \subset \mathbb{R}^2$:

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0, \tag{1}$$

где коэффициенты непрерывно дифференцируемы: $M, N \in C^1(D)$ (то есть $M, N, M'_x, M'_y, N'_x, N'_y \in C(D)$).

Предположим, что в области D критерий полного дифференциала из Лекции 7 (Теорема 7.1) **не выполняется**:

$$\frac{\partial N}{\partial x} \neq \frac{\partial M}{\partial y}. \tag{2}$$

В этом случае левая часть уравнения (1) не является полным дифференциалом никакой функции, однако уравнение нередко удаётся свести к уравнению в полных дифференциалах путём умножения обеих частей на специально подобранную функцию $\mu(x,y) \not\equiv 0$.

Определение 8.1. Ненулевая функция $\mu(x,y) \in C^1(D)$ (то есть $\mu, \mu'_x, \mu'_y \in C(D)$) называется ***интегрирующим множителем*** дифференциального уравнения (1), если после умножения на неё левая часть уравнения обращается в полный дифференциал некоторой функции $u(x,y) \in C^1(D)$:

$$du(x,y) = \mu(x,y)M(x,y)\,dx + \mu(x,y)N(x,y)\,dy = 0. \tag{3}$$

Если интегрирующий множитель $\mu(x,y)$ известен, то решение уравнения (1) записывается в виде общего интеграла $u(x,y) = C$.

Замечание 8.1 (Геометрический смысл и проверка особых множеств).

1. **Геометрическая интерпретация.** В каждой точке $(x,y) \in D$, где $\mu(x,y) \neq 0$, вектор нового поля $(\mu M, \mu N)$ коллинеарен исходному вектору (M,N). Поэтому умножение на $\mu(x,y)$ не меняет поля направлений и семейства интегральных кривых, но изменяет длины векторов так, чтобы векторное поле стало потенциальным: $(\mu M, \mu N) = \nabla u(x,y)$.

2. **Приобретение и потеря решений.** При умножении уравнения (1) на $\mu(x,y)$ могут появиться посторонние решения (линии, на которых $\mu(x,y) = 0$), либо, напротив, могут быть потеряны решения, на которых функция $\mu(x,y)$ терпит разрыв. Такие кривые необходимо исследовать отдельно прямой подстановкой в исходное уравнение (1).

Пример. Решить с помощью интегрирующего множителя уравнение:

$$y\,dx - x\,dy = 0. \tag{4}$$

Решение.

Здесь $M(x,y) = y$ и $N(x,y) = -x$, поэтому

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \neq -1 = \frac{\partial N}{\partial x},$$

и уравнение (4) не является уравнением в полных дифференциалах.

Заметим, что при умножении уравнения на функцию $\mu(x,y) = \dfrac{1}{y^2}$ (при $y \neq 0$) левая часть сворачивается в полный дифференциал частного:

$$\frac{y\,dx - x\,dy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right) = 0 \implies \frac{x}{y} = C.$$

Поскольку множитель $\mu(x,y)=\frac{1}{y^2}$ не определён на прямой $y=0$, проверим $y=0$ отдельно: подстановка $y=0,\ dy=0$ в исходное уравнение (4) обращает его в верное тождество $0=0$.

Ответ: $\dfrac{x}{y}=C$, а также $y=0$.

■

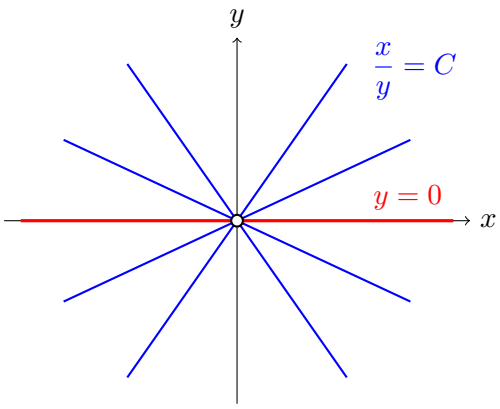


Рис. 21: Семейство интегральных кривых уравнения $y\,dx - x\,dy = 0$: прямые $x/y = C$ и прямая $y = 0$, на которой интегрирующий множитель $\mu = 1/y^2$ терпит разрыв.

Замечание 8.2. Интегрирующий множитель определяется неоднозначно. Например, для уравнения $y\,dx - x\,dy = 0$ интегрирующими множителями также служат функции $\mu_2 = \dfrac{1}{x^2}$ (даёт $d\left(-\frac{y}{x}\right)=0$), $\mu_3 = \dfrac{1}{xy}$ (даёт $d\left(\ln\left|\frac{x}{y}\right|\right)=0$) и $\mu_4 = \dfrac{1}{x^2+y^2}$ (даёт $d\left(\arctan\frac{x}{y}\right)=0$).

8.2 Теорема существования интегрирующего множителя

Теорема 8.1 (О существовании интегрирующего множителя). *Если дифференциальное уравнение (1) имеет общий интеграл $u(x,y)=C$, где $u\in C^1(D)$ и частные производные u'_x, u'_y не обращаются в нуль одновременно в области D, то в этой области уравнение (1) имеет интегрирующий множитель.*

Доказательство.

Пусть соотношение $u(x,y)=C$ задаёт общий интеграл уравнения $M\,dx+N\,dy=0$. Продифференцируем тождество $u(x,y)=C$:

$$du=\frac{\partial u}{\partial x}\,dx+\frac{\partial u}{\partial y}\,dy=dC=0 \implies \frac{\partial u}{\partial x}\,dx=-\frac{\partial u}{\partial y}\,dy.$$

С другой стороны, выполняется уравнение $M\,dx+N\,dy=0$ (или, после умножения на искомый множитель $\mu\neq 0$, уравнение $\mu M\,dx+\mu N\,dy=0$). Объединяя оба равенства в систему линейных однородных алгебраических уравнений относительно дифференциалов dx и dy:

$$\begin{cases} \mu M\,dx+\mu N\,dy=0,\\ \dfrac{\partial u}{\partial x}\,dx+\dfrac{\partial u}{\partial y}\,dy=0, \end{cases} \tag{5}$$

Заметим, что система (5) имеет нетривиальное решение $(dx,dy)\neq(0,0)$ тогда и только тогда, когда её определитель равен нулю:

$$\begin{vmatrix} \mu M & \mu N\\ \dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y} \end{vmatrix}=0 \iff \mu M\frac{\partial u}{\partial y}-\mu N\frac{\partial u}{\partial x}=0. \tag{6}$$

Сокращая на $\mu \neq 0$, получаем пропорциональность коэффициентов:

$$M\frac{\partial u}{\partial y} = N\frac{\partial u}{\partial x} \implies \frac{1}{N(x,y)}\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{M(x,y)}\frac{\partial u}{\partial x}.$$

Обозначим это общее отношение через функцию $\mu(x,y)$:

$$\mu(x,y) = \frac{1}{N(x,y)}\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{M(x,y)}\frac{\partial u}{\partial x}. \tag{7}$$

Отсюда сразу следуют равенства $\mu M = \dfrac{\partial u}{\partial x}$ и $\mu N = \dfrac{\partial u}{\partial y}$. Умножая исходное уравнение (1) на определённую формулой (7) функцию $\mu(x,y)$, получаем:

$$\mu(x,y)M(x,y)\,dx + \mu(x,y)N(x,y)\,dy = \frac{\partial u}{\partial x}\,dx + \frac{\partial u}{\partial y}\,dy = du(x,y) = 0.$$

Следовательно, $\mu(x,y)$ является интегрирующим множителем уравнения (1).

■

8.3 Методы нахождения интегрирующего множителя

Пусть $\mu = \mu(x,y)$ — интегрирующий множитель уравнения (1) в односвязной области $D \subset \mathbb{R}^2$. Тогда уравнение

$$\underbrace{\mu(x,y)M(x,y)}_{P(x,y)}\,dx + \underbrace{\mu(x,y)N(x,y)}_{Q(x,y)}\,dy = 0$$

является уравнением в полных дифференциалах в области D. По критерию полного дифференциала из Лекции 7 (Теорема 7.1) для этого необходимо и достаточно выполнения тождества:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \iff \frac{\partial\left(\mu(x,y)N(x,y)\right)}{\partial x} = \frac{\partial\left(\mu(x,y)M(x,y)\right)}{\partial y}.$$

Раскрывая частные производные произведений по правилу Лейбница:

$$\frac{\partial \mu}{\partial x}N + \mu\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial \mu}{\partial y}M + \mu\frac{\partial M}{\partial y},$$

и группируя слагаемые с производными μ в левой части, получаем основное дифференциальное уравнение в частных производных для определения $\mu(x,y)$:

$$\frac{\partial \mu}{\partial x}N - \frac{\partial \mu}{\partial y}M = \mu\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right). \tag{8}$$

Нахождение общего решения уравнения в частных производных (8) сложнее решения исходного ОДУ, однако нам достаточно найти **хотя бы одно частное ненулевое решение** $\mu(x,y)$. Рассмотрим четыре важнейших случая, в которых уравнение (8) решается явно.

8.3.1 Случай 1. Интегрирующий множитель зависит только от x: $\mu = \mu(x)$

Утверждение 8.2. *Уравнение (1) допускает интегрирующий множитель вида $\mu = \mu(x)$, зависящий только от переменной x, тогда и только тогда, когда выражение*

$$\varphi(x) = \frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{N(x,y)} \tag{9}$$

зависит только от x (не зависит от y). В этом случае интегрирующий множитель определяется формулой:

$$\mu(x) = C \cdot \exp\left(\int \frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{N(x,y)}\,dx\right). \tag{10}$$

Вывод формулы.

Если $\mu = \mu(x)$, то $\dfrac{\partial \mu}{\partial y} = 0$ и $\dfrac{\partial \mu}{\partial x} = \mu'(x)$. Подставляя это в основное уравнение (8), получаем:

$$\mu'(x)N = \mu\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right) \implies \frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = \frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{N(x,y)}.$$

Левая часть зависит только от x, поэтому равенство возможно тогда и только тогда, когда правая часть также не зависит от y. Интегрируя по x, находим:

$$\int \frac{d\mu}{\mu} = \int \frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{N}\,dx \implies \mu(x) = C \cdot e^{\int \varphi(x)\,dx}.$$

■

8.3.2 Случай 2. Интегрирующий множитель зависит только от y: $\mu = \mu(y)$

Утверждение 8.3. *Уравнение (1) допускает интегрирующий множитель вида $\mu = \mu(y)$, зависящий только от переменной y, тогда и только тогда, когда выражение*

$$\psi(y) = \frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{M(x,y)} \tag{11}$$

зависит только от y (не зависит от x). В этом случае интегрирующий множитель определяется формулой:

$$\mu(y) = C \cdot \exp\left(-\int \frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{M(x,y)}\,dy\right). \tag{12}$$

Вывод формулы.

Если $\mu = \mu(y)$, то $\dfrac{\partial \mu}{\partial x} = 0$ и $\dfrac{\partial \mu}{\partial y} = \mu'(y)$. Из уравнения (8) следует:

$$-\mu'(y)M = \mu\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right) \implies \frac{\mu'(y)}{\mu(y)} = -\frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{M(x,y)}.$$

Интегрируя обе части по переменной y, получаем:

$$\int \frac{d\mu}{\mu} = -\int \frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{M}\,dy \implies \ln|\mu| - \ln|C| = -\int \psi(y)\,dy,$$

что после потенцирования даёт формулу (12).

■

8.3.3 Случай 3. Интегрирующий множитель вида $\mu = \mu(\omega(x, y))$

Утверждение 8.4. *Пусть $\omega(x, y) \in C^1(D)$ (то есть $\omega, \omega'_x, \omega'_y \in C(D)$) — некоторая заранее заданная функция двух переменных. Интегрирующий множитель вида $\mu = \mu(\omega(x, y))$ существует тогда и только тогда, когда отношение*

$$\chi(\omega) = \frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{\dfrac{\partial \omega}{\partial x} N - \dfrac{\partial \omega}{\partial y} M} \tag{13}$$

зависит только от комбинации $\omega = \omega(x, y)$. При выполнении этого условия интегрирующий множитель находится по формуле:

$$\mu(\omega) = C \cdot \exp\left(\int \frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{\dfrac{\partial \omega}{\partial x} N - \dfrac{\partial \omega}{\partial y} M} \, d\omega \right). \tag{14}$$

Вывод формулы.

По правилу дифференцирования сложной функции для $\mu = \mu(\omega(x, y))$ имеем:

$$\frac{\partial \mu}{\partial x} = \frac{d\mu}{d\omega} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial x} = \mu'(\omega) \frac{\partial \omega}{\partial x}, \qquad \frac{\partial \mu}{\partial y} = \frac{d\mu}{d\omega} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial y} = \mu'(\omega) \frac{\partial \omega}{\partial y}.$$

Подставим эти производные в уравнение (8):

$$\mu'(\omega) \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} N - \frac{\partial \omega}{\partial y} M \right) = \mu(\omega) \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right).$$

Выражая отношение $\dfrac{\mu'(\omega)}{\mu(\omega)}$:

$$\frac{\mu'(\omega)}{\mu(\omega)} = \frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{\dfrac{\partial \omega}{\partial x} N - \dfrac{\partial \omega}{\partial y} M},$$

видим, что левая часть зависит только от ω. Следовательно, если правая часть также выражается как функция одного аргумента ω, то разделение переменных и интегрирование по ω приводит к формуле (14).

■

8.3.4 Случай 4. Метод группировки (разбиение на две дифференциальные формы)

Утверждение 8.5. *Пусть левая часть уравнения (1) представима в виде суммы двух дифференциальных форм:*

$$\underbrace{(M_1(x, y)\, dx + N_1(x, y)\, dy)}_{\text{I группа}} + \underbrace{(M_2(x, y)\, dx + N_2(x, y)\, dy)}_{\text{II группа}} = 0, \tag{15}$$

для каждой из которых по отдельности известны интегрирующие множители и первые интегралы:

- *$\mu_1(x, y)$ — интегрирующий множитель для уравнения $M_1\, dx + N_1\, dy = 0$, а $u_1(x, y) = C$ — соответствующий первый интеграл ($\mu_1(M_1\, dx + N_1\, dy) = du_1$);*
- *$\mu_2(x, y)$ — интегрирующий множитель для уравнения $M_2\, dx + N_2\, dy = 0$, а $u_2(x, y) = C$ — соответствующий первый интеграл ($\mu_2(M_2\, dx + N_2\, dy) = du_2$).*

Тогда если существуют такие функции одной переменной $\varphi, \psi \in C^1$, что в области D выполняется тождество:

$$\mu(x,y) = \mu_1(x,y) \cdot \varphi\left(u_1(x,y)\right) \equiv \mu_2(x,y) \cdot \psi\left(u_2(x,y)\right), \tag{16}$$

то функция $\mu(x,y)$ является общим интегрирующим множителем для всего уравнения (15).

Обоснование метода.

Умножим уравнение (15) на функцию $\mu(x,y)$ из равенства (16), подставив для первой скобки представление $\mu = \mu_1\varphi(u_1)$, а для второй — представление $\mu = \mu_2\psi(u_2)$:

$$\varphi(u_1)\underbrace{\mu_1\left(M_1\,dx + N_1\,dy\right)}_{du_1} + \psi(u_2)\underbrace{\mu_2\left(M_2\,dx + N_2\,dy\right)}_{du_2} = \varphi(u_1)\,du_1 + \psi(u_2)\,du_2 = 0.$$

Левая часть полученного уравнения является полным дифференциалом суммы первообразных:

$$d\left(\int \varphi(u_1)\,du_1 + \int \psi(u_2)\,du_2\right) = 0,$$

откуда сразу находится общий интеграл исходного уравнения.

■

8.4 Пример решения задач

Задача 8.1 (Ф.195)**.** Решить дифференциальное уравнение двумя способами (методом выделения дифференциала и методом интегрирующего множителя):

$$\left(x^2 + y^2 + x\right)dx + y\,dy = 0. \tag{17}$$

Решение (Способ 1 — выделение дифференциала и замена переменной).

Выпишем коэффициенты уравнения: $M(x,y) = x^2+y^2+x$ и $N(x,y) = y$. Проверим критерий полного дифференциала:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2y, \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = 0 \implies \frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Перегруппируем слагаемые в уравнении (17), выделив комбинацию $x\,dx + y\,dy$:

$$\left(x^2 + y^2\right)dx + \underbrace{\left(x\,dx + y\,dy\right)}_{\frac{1}{2}d(x^2+y^2)} = 0.$$

Введём новую переменную $z = x^2 + y^2 \geq 0$, тогда $dz = 2x\,dx + 2y\,dy \implies x\,dx + y\,dy = \frac{1}{2}dz$. Подставляя замену в уравнение, получаем уравнение с разделяющимися переменными:

$$z\,dx + \frac{1}{2}dz = 0 \implies 2\,dx = -\frac{dz}{z}.$$

Интегрируем обе части:

$$-2x = \ln|z| - \ln|C| = \ln\left|\frac{z}{C}\right| \implies z = Ce^{-2x}.$$

Возвращаясь к исходным переменным $z = x^2 + y^2$, получаем общий интеграл:

$$x^2 + y^2 = Ce^{-2x} \iff \left(x^2 + y^2\right)e^{2x} = C.$$

■

Решение (Способ 2 — классический метод интегрирующего множителя).

Проверим для уравнения (17) условие (9) существования интегрирующего множителя вида $\mu = \mu(x)$:

$$\frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{N} = \frac{2y - 0}{y} = 2.$$

Поскольку полученное выражение равно константе 2 и не зависит от y, по формуле (10) находим интегрирующий множитель (полагая $C = 1$):

$$\mu(x) = e^{\int 2\,dx} = e^{2x}.$$

Умножим исходное уравнение (17) на $\mu(x) = e^{2x}$:

$$\underbrace{e^{2x}\left(x^2 + y^2 + x\right)}_{P(x,y)}\,dx + \underbrace{e^{2x}y}_{Q(x,y)}\,dy = 0.$$

Убедимся, что полученное уравнение является уравнением в полных дифференциалах:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2ye^{2x}, \qquad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2ye^{2x} \implies \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Восстановим потенциал $u(x, y)$ по алгоритму из Лекции 7:

$$\begin{cases} u'_x = e^{2x}\left(x^2 + y^2 + x\right), \\ u'_y = e^{2x}y. \end{cases}$$

Проинтегрируем второе уравнение системы по переменной y, считая x константой:

$$u(x, y) = \int e^{2x}y\,dy = e^{2x}\frac{y^2}{2} + f(x),$$

где $f(x)$ — неизвестная гладкая функция от x. Продифференцируем найденное выражение по переменной x и приравняем к правой части первого уравнения системы:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(e^{2x}\frac{y^2}{2} + f(x)\right) = e^{2x}y^2 + f'(x) = e^{2x}x^2 + e^{2x}y^2 + xe^{2x}.$$

Сокращая слагаемое $e^{2x}y^2$, получаем выражение для $f'(x)$:

$$f'(x) = \left(x^2 + x\right)e^{2x} \implies f(x) = \int \left(x^2 + x\right)e^{2x}\,dx.$$

Вычислим этот интеграл двукратным интегрированием по частям:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int \left(x^2 + x\right)e^{2x}\,dx = \left|\begin{array}{ll} \tilde{u} = x^2 + x & d\tilde{u} = (2x+1)\,dx \\ dv = e^{2x}\,dx & v = \frac{1}{2}e^{2x} \end{array}\right| \\ &= \frac{1}{2}e^{2x}\left(x^2 + x\right) - \frac{1}{2}\int (2x+1)e^{2x}\,dx = \left|\begin{array}{ll} \tilde{u} = 2x+1 & d\tilde{u} = 2\,dx \\ dv = e^{2x}\,dx & v = \frac{1}{2}e^{2x} \end{array}\right| \\ &= \frac{1}{2}e^{2x}\left(x^2 + x\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}(2x+1)e^{2x} - \frac{1}{2}\int 2e^{2x}\,dx\right) \\ &= \frac{1}{2}e^{2x}x^2 + \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + \frac{1}{4}e^{2x} + C_1 = \frac{1}{2}x^2e^{2x} + C_1. \end{aligned}$$

Подставляя найденную функцию $f(x)$ в формулу для потенциала $u(x, y)$, находим:

$$u(x, y) = \frac{1}{2}e^{2x}\left(x^2 + y^2\right) + C_1.$$

Приравнивая потенциал к произвольной константе, получаем общий интеграл:

$$\left(x^2 + y^2\right)e^{2x} = C \iff x^2 + y^2 = Ce^{-2x}.$$

Ответ: $x^2 + y^2 = Ce^{-2x}$ $(C \geq 0)$.

■

9 Лекция 9. Дифференциальные уравнения 1-го порядка, не разрешённые относительно производной

26.10.26

9.1 Постановка задачи Коши и геометрический смысл единственности

В предыдущих лекциях мы изучали дифференциальные уравнения 1-го порядка, разрешённые относительно производной: $y' = f(x, y)$. Перейдём теперь к общему случаю уравнений 1-го порядка, ***не разрешённых относительно производной***:

$$f(x, y, y') = 0, \tag{1}$$

где $f(x, y, p)$ — непрерывная функция трёх переменных в некоторой области пространства $\mathbb{R}^3$.

Пример. Примеры уравнений, не разрешённых относительно производной:

$$\begin{aligned}(y')^2 - 2xy' + 4y &= 0,\\ (y')^7 - xy &= 0,\\ (y')^3 - \sin y' &= y.\end{aligned}$$

Для уравнения $y' = f(x, y)$, разрешённого относительно производной, задача Коши задавалась одним начальным условием $y(x_0) = y_0$, поскольку в каждой точке (x_0, y_0) наклон поля направлений $y'(x_0) = f(x_0, y_0)$ определялся однозначно. Для уравнения (1) ситуация принципиально меняется: алгебраическое уравнение $f(x_0, y_0, y') = 0$ может иметь несколько различных корней относительно y', то есть в одной точке (x_0, y_0) возникает сразу несколько допустимых направлений касательных.

Пример. Рассмотрим уравнение, распадающееся на два линейных множителя:

$$(y')^2 - x^2 = 0 \iff (y' - x)(y' + x) = 0. \tag{2}$$

Анализ семейств решений.

Уравнение (2) распадается на совокупность двух разрешённых относительно производной уравнений:

$$\begin{bmatrix} y' = x, \\ y' = -x \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} y = \dfrac{x^2}{2} + C_1, \\ y = -\dfrac{x^2}{2} + C_2, \end{bmatrix} \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Через каждую точку $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ проходят сразу две параболы: одна ветвями вверх ($y = \frac{x^2}{2} + C_1$), а другая ветвями вниз ($y = -\frac{x^2}{2} + C_2$). Исследуем поведение этих решений в зависимости от выбора начальной точки (x_0, y_0):

- **Точки вне оси ординат ($x_0 \neq 0$):** В такой точке пересекающиеся параболы имеют **разные производные**: $y'(x_0) = x_0$ и $y'(x_0) = -x_0 \neq x_0$. Поэтому, если дополнительно зафиксировать начальный наклон касательной $y'(x_0) = y_1$ (где $y_1 = x_0$ или $y_1 = -x_0$), то из двух парабол однозначно выделится ровно одна интегральная кривая.
- **Точки на оси ординат ($x_0 = 0$):** В любой точке $(0, y_0)$ параболы $y = \frac{x^2}{2} + y_0$ и $y = -\frac{x^2}{2} + y_0$ касаются друг друга и имеют **одинаковые производные** $y'(0) = 0$. В этих точках даже при фиксированной производной $y'(0) = 0$ единственность нарушается.

■

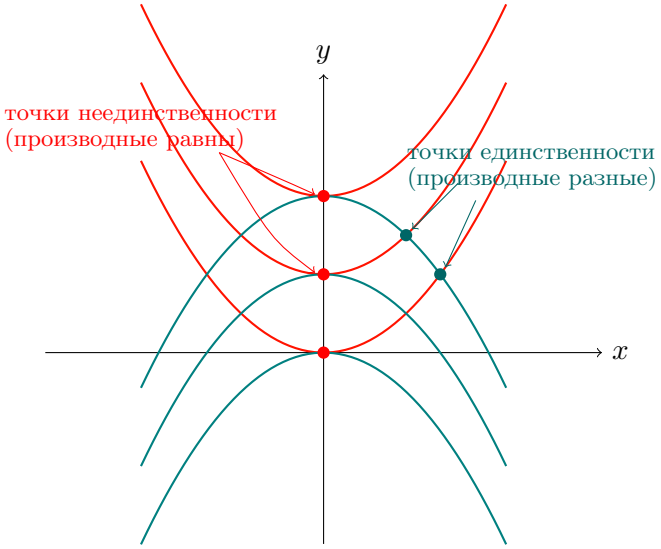


Рис. 22: Интегральные кривые уравнения $(y')^2 - x^2 = 0$: при $x_0 \neq 0$ кривые двух семейств пересекаются под ненулевым углом (точки единственности), а на прямой $x_0 = 0$ касаются друг друга (точки неединственности).

Приведённый пример мотивирует дать корректную постановку задачи Коши для уравнения (1).

Определение 9.1. ***Задачей Коши*** для дифференциального уравнения 1-го порядка, не разрешённого относительно производной, называется задача нахождения дифференцируемой функции $y = y(x)$, удовлетворяющей уравнению и двум начальным условиям (значению функции и значению её первой производной в начальной точке):

$$\begin{cases} f(x, y, y') = 0, \\ y(x_0) = y_0, \\ y'(x_0) = y_1, \end{cases} \tag{3}$$

где тройка чисел $(x_0, y_0, y_1) \in \mathbb{R}^3$ обращает уравнение в верное числовое равенство: $f(x_0, y_0, y_1) = 0$.

9.2 Теорема существования и единственности

Чтобы свести уравнение (1) к уже изученному разрешённому виду $y' = \varphi(x, y)$, нам потребуется фундаментальная теорема математического анализа о неявной функции.

Пример. Рассмотрим нелинейное алгебраическое соотношение на плоскости:

$$xy + \cos\left(\frac{x}{y}\right) = 0.$$

Выразить из него переменную $y = f(x)$ в виде явной элементарной формулы невозможно, однако при выполнении определённых условий гладкости такое функциональное соответствие $y = f(x)$ существует локально в окрестности точки (x_0, y_0), удовлетворяющей уравнению.

Теорема 9.1 (Теорема о неявной функции). *Пусть функция $F(x, y)$ определена и непрерывно дифференцируема в некоторой окрестности $W \subset \mathbb{R}^2$ точки (x_0, y_0), то есть $F \in C^1(W)$, и выполняются два условия:*

$$F(x_0, y_0) = 0, \qquad F'_y(x_0, y_0) = \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0. \tag{4}$$

Тогда существует прямоугольная окрестность $U_\varepsilon(x_0) \times V_\delta(y_0) \subset W$ и существует единственная непрерывно дифференцируемая функция $y = f(x) \in C^1(U_\varepsilon(x_0))$, принимающая значения в $V_\delta(y_0)$, такая что:

$$f(x_0) = y_0 \quad \text{и} \quad \forall x \in U_\varepsilon(x_0) : F\big(x, f(x)\big) \equiv 0.$$

При этом производная неявной функции вычисляется по формуле:

$$f'(x) = -\frac{F'_x\big(x, f(x)\big)}{F'_y\big(x, f(x)\big)}. \tag{5}$$

Доказательство.

Предположим для определённости, что $F'_y(x_0, y_0) > 0$. Так как частные производные $F'_x, F'_y \in C(W)$, найдётся замкнутый прямоугольник $\Pi = [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha] \times [y_0 - \delta, y_0 + \delta] \subset W$, во всех точках которого выполняется строгое неравенство $F'_y(x, y) > 0$.

1. Существование и единственность значения $y = f(x)$.
Поскольку при фиксированном $x = x_0$ функция одной переменной $g(y) = F(x_0, y)$ строго возрастает на $[y_0 - \delta, y_0 + \delta]$ и $F(x_0, y_0) = 0$, на концах отрезка она имеет разные знаки:

$$F(x_0, y_0 - \delta) < 0 < F(x_0, y_0 + \delta).$$

По непрерывности функции $F(x, y)$ найдётся такое $\varepsilon \in (0, \alpha]$, что для всех $x \in U_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ знаки на верхней и нижней крышках сохраняются:

$$F(x, y_0 - \delta) < 0 \quad \text{и} \quad F(x, y_0 + \delta) > 0.$$

Тогда при каждом фиксированном $x \in U_\varepsilon(x_0)$ непрерывная функция $y \mapsto F(x, y)$ по теореме Больцано — Коши о промежуточном значении принимает нулевое значение в некоторой точке $y \in (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$, а в силу строгого возрастания ($F'_y > 0$) такой корень $y = f(x)$ **единственен**. В частности, при $x = x_0$ в силу единственности получаем $f(x_0) = y_0$.

2. Непрерывная дифференцируемость функции $f(x)$.
Дадим аргументу $x \in U_\varepsilon(x_0)$ малое приращение Δx, которому соответствует приращение $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$. Так как обе точки лежат на кривой $F = 0$, имеем $F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) = 0$. По формуле конечных приращений Лагранжа:

$$F'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \theta_2 \Delta y)\Delta x + F'_y(x + \theta_1 \Delta x, y + \theta_2 \Delta y)\Delta y = 0, \quad \theta_1, \theta_2 \in (0, 1).$$

Отсюда при $\Delta x \to 0$ в силу непрерывности F'_x, F'_y и условия $F'_y \neq 0$ получаем $\Delta y \to 0$ (непрерывность $f(x)$) и предельное соотношение (5):

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))} \in C(U_\varepsilon(x_0)).$$

■

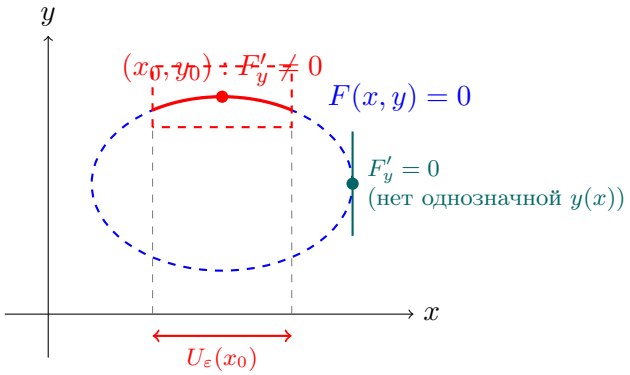


Рис. 23: Геометрический смысл теоремы о неявной функции: в окрестности точки (x_0, y_0), где $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ (касательная не вертикальна), кривая $F(x, y) = 0$ однозначно проектируется на ось Ox, задавая гладкую функцию $y = f(x)$.

Применим теперь теорему о неявной функции к исследованию задачи Коши (3).

Теорема 9.2 (О существовании и единственности решения задачи Коши). *Пусть функция $f(x, y, p)$ определена и непрерывно дифференцируема в некоторой окрестности $W \subset \mathbb{R}^3$ точки (x_0, y_0, y_1), то есть $f \in C^1(W)$, и в самой начальной точке выполняются условия:*

$$\begin{cases} f(x_0, y_0, y_1) = 0, \\ f'_{y'}(x_0, y_0, y_1) = \dfrac{\partial f}{\partial y'}(x_0, y_0, y_1) \neq 0. \end{cases} \tag{6}$$

Тогда в некоторой окрестности $U_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ существует ***единственное*** *решение $y = y(x) \in C^2(U_\varepsilon(x_0))$ задачи Коши (3).*

Доказательство.

Обозначим $y' = p$ и рассмотрим уравнение $f(x, y, p) = 0$ в окрестности точки $(x_0, y_0, y_1) \in \mathbb{R}^3$.

Шаг 1. Локальное разрешение относительно производной $p = y'$.
По условию $f \in C^1(W)$, $f(x_0, y_0, y_1) = 0$ и $\frac{\partial f}{\partial p}(x_0, y_0, y_1) \neq 0$. Согласно теореме о неявной функции (Теорема 9.1, применённая к функции трёх переменных), существует окрестность $V \subset \mathbb{R}^2$ точки (x_0, y_0) и интервал $I_\delta = (y_1 - \delta, y_1 + \delta)$, такие что в цилиндре $V \times I_\delta$ уравнение $f(x, y, p) = 0$ равносильно явному соотношению

$$p = \varphi(x, y),$$

где $\varphi \in C^1(V)$ — единственная непрерывно дифференцируемая функция, удовлетворяющая начальному условию $\varphi(x_0, y_0) = y_1$.

Шаг 2. Применение теоремы Пикара.
Таким образом, для кривых, у которых $(x, y) \in V$ и $y' \in I_\delta$, исходная задача Коши (3) эквивалентна классической задаче Коши для уравнения, разрешённого относительно производной:

$$\begin{cases} y' = \varphi(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

причём второе начальное условие $y'(x_0) = \varphi(x_0, y_0) = y_1$ выполняется автоматически. Так как $\varphi \in C^1(V)$, её частная производная

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y}(x, y) = -\frac{f'_y\big(x, y, \varphi(x, y)\big)}{f'_{y'}\big(x, y, \varphi(x, y)\big)}$$

непрерывна в V. Следовательно, в некотором замкнутом прямоугольнике $\Pi \subset V$ с центром в точке (x_0, y_0) функция $\varphi(x, y)$ непрерывна и удовлетворяет условию Липшица по переменной y (см. Замечание 3.1 из Лекции 3). По теореме Пикара (Теорема 3.1) существует окрестность $U_\varepsilon(x_0)$, на которой эта задача Коши имеет единственное решение $y = y(x)$.

■

Замечание 9.1. Вернёмся к примеру (2): $f(x, y, y') = (y')^2 - x^2 = 0$. Для него частная производная по y' равна $f'_{y'} = 2y'$. Условие $f'_{y'} = 0$ даёт $y' = 0$, откуда из самого уравнения следует $x = 0$. Именно поэтому на оси ординат $x = 0$ условие (6) теоремы 9.2 нарушается, и там возникают точки неединственности!

9.3 Методы интегрирования уравнений, не разрешённых относительно производной (метод введения параметра)

Рассмотрим аналитический метод интегрирования уравнений $f(x, y, y') = 0$, которые можно явно разрешить относительно одной из переменных — y или x. Основная идея состоит во введении параметра $p = y'$, при котором переменные x, y и параметр p связаны дифференциальным соотношением:

$$dy = p\,dx.$$

9.3.1 Случай 1. Уравнение разрешено относительно y: $y = F(x, y')$

Пусть дифференциальное уравнение приведено к виду $y = F(x, y')$, где $F \in C^1$. Положив $y' = p$, запишем систему:

$$\begin{cases} y = F(x, p), \\ dy = p\,dx. \end{cases} \tag{7}$$

Возьмём полный дифференциал от обеих частей первого уравнения системы (7):

$$dy = \frac{\partial F}{\partial x}\,dx + \frac{\partial F}{\partial p}\,dp.$$

Заменяя в левой части дифференциал dy на $p\,dx$, получаем дифференциальное уравнение 1-го порядка, связывающее переменные x и p:

$$p\,dx = \frac{\partial F}{\partial x}\,dx + \frac{\partial F}{\partial p}\,dp \iff \left(p - \frac{\partial F}{\partial x}(x, p)\right)dx = \frac{\partial F}{\partial p}(x, p)\,dp. \tag{8}$$

1. Интегрируя уравнение (8), находим зависимость $x = x(p, C)$ и подставляем её во второе соотношение $y = F(x, p)$. Общее решение записывается в параметрической форме:

$$\begin{cases} x = x(p, C), \\ y = F\big(x(p, C), p\big). \end{cases} \tag{9}$$

2. Если при решении уравнения (8) выполнялось деление на множитель, зависящий от p (например, при $dp = 0 \implies p = p_0 = \text{const}$), то корни $p = p_0$ уравнения $p_0 - \frac{\partial F}{\partial x}(x, p_0) = 0$ проверяются отдельно: они могут давать особые решения $y = F(x, p_0)$.

9.3.2 Случай 2. Уравнение разрешено относительно x: $x = F(y, y')$

Пусть дифференциальное уравнение приведено к виду $x = F(y, y')$, где $F \in C^1$. Вводя параметр $p = y'$, получаем систему:

$$\begin{cases} x = F(y, p), \\ dy = p\,dx. \end{cases} \tag{10}$$

Продифференцируем первое уравнение системы (10):

$$dx = \frac{\partial F}{\partial y}\,dy + \frac{\partial F}{\partial p}\,dp.$$

Выразим из соотношения $dy = p\,dx$ дифференциал $dx = \dfrac{dy}{p}$ (в предположении $p \neq 0$) и подставим его в левую часть:

$$\frac{dy}{p} = \frac{\partial F}{\partial y}(y, p)\,dy + \frac{\partial F}{\partial p}(y, p)\,dp. \tag{11}$$

1. Интегрируя уравнение (11) относительно y и p, находим функцию $y = y(p, C)$ и записываем общее решение в параметрическом виде:

$$\begin{cases} x = F\big(y(p, C), p\big), \\ y = y(p, C). \end{cases} \tag{12}$$

2. **Важное правило проверки** $p = 0$**:** Поскольку при переходе к уравнению (11) мы делили на p ($dx = \frac{dy}{p}$), необходимо **всегда отдельно проверять случай** $p = 0$. Подставляя $p = 0$ в исходное уравнение, получаем соотношение $x = F(y, 0)$ (и проверяем, определяет ли условие $y = C,\ y' = 0$ решение исходного уравнения).

9.4 Примеры решения задач

Задача 9.1 (Ф.267)**.** Решить дифференциальное уравнение:

$$x = (y')^3 + y'. \tag{13}$$

Решение.

Уравнение разрешено относительно независимой переменной x и имеет вид $x = F(y')$ (частный случай уравнения $x = F(y, y')$). Введём параметр $p = y'$, тогда $dy = p\,dx$, а само уравнение принимает вид:

$$x = p^3 + p.$$

Найдём дифференциал dx:

$$dx = \left(3p^2 + 1\right) dp.$$

Подставим выражение $dx = \dfrac{dy}{p}$ (при $p \neq 0$):

$$\frac{dy}{p} = \left(3p^2 + 1\right) dp \implies dy = \left(3p^3 + p\right) dp.$$

Интегрируя обе части по переменной p, находим $y(p)$:

$$y = \int \left(3p^3 + p\right) dp = \frac{3}{4}p^4 + \frac{1}{2}p^2 + C.$$

Проверим отдельно случай $p = 0$: при $p = y' = 0$ имеем $y = C$, но подстановка $y' = 0$ в исходное уравнение (13) даёт вертикальную прямую $x = 0$, которая не является графиком дифференцируемой функции $y(x)$ (а точка $(0, C)$ с горизонтальной касательной уже входит в параметрическое семейство при $p = 0$).

Ответ:

$$\begin{cases} x = p^3 + p, \\ y = \dfrac{3}{4}p^4 + \dfrac{1}{2}p^2 + C. \end{cases}$$

■

Задача 9.2 (Ф.272)**.** Решить дифференциальное уравнение:

$$y = \ln\left(1 + (y')^2\right). \tag{14}$$

Решение.

Уравнение разрешено относительно y. Введём параметр $p = y'$, тогда $dy = p\,dx$, и уравнение записывается как:

$$y = \ln\left(1 + p^2\right).$$

Продифференцируем обе части:

$$dy = \frac{2p}{1 + p^2}\, dp.$$

Заменим dy на $p\,dx$ и перенесём все слагаемые в левую часть:

$$p\,dx = \frac{2p}{1 + p^2}\, dp \implies p\left(dx - \frac{2\,dp}{1 + p^2}\right) = 0.$$

Произведение обращается в нуль в двух случаях:

1. $dx = \dfrac{2\,dp}{1+p^2}$. Интегрируя, находим

$$x = 2\arctan p + C,$$

что вместе с уравнением $y = \ln(1+p^2)$ даёт общее решение в параметрической форме (при желании параметр p можно исключить: $p = \tan\frac{x-C}{2} \implies y = -\ln\cos^2\frac{x-C}{2}$).

2. $p = 0$. Подставляя $p = 0$ в выражение для y, получаем стационарное решение:

$$y = \ln(1+0) = 0.$$

Прямая $y = 0$ не получается из параметрического семейства ни при каком фиксированном C, но в каждой своей точке $(C, 0)$ (при значении параметра $p = 0$) касается соответствующей кривой семейства, то есть является ***огибающей*** (особым решением).

Ответ:

$$\begin{cases} x = 2\arctan p + C, \\ y = \ln\left(1+p^2\right), \end{cases}$$ а также особое решение $y = 0$.

■

10 Лекция 10. Особые решения дифференциальных уравнений и дискриминантная кривая

27.10.26

10.1 Понятие особого решения для разрешённых и не разрешённых относительно производной уравнений

Сравним постановку задачи о поиске особых решений для двух основных типов обыкновенных дифференциальных уравнений 1-го порядка, изученных в предыдущих лекциях.

10.1.1 Случай 1. Уравнение, разрешённое относительно производной

Рассмотрим классическую задачу Коши (см. Лекции 1–3):

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \tag{1}$$

Напомним определение 2.2 из Лекции 2: решение $y = \varphi(x)$ уравнения $y' = f(x, y)$ называется ***особым решением***, если через каждую его точку проходит другое решение, не совпадающее с $\varphi(x)$ ни в какой сколь угодно малой окрестности этой точки.

Замечание 10.1. В случае уравнения $y' = f(x, y)$ наклон касательной в точке (x_0, y_0) однозначно задаётся самой правой частью $y'(x_0) = f(x_0, y_0)$, поэтому любые два решения, проходящие через общую точку (x_0, y_0), автоматически имеют в ней общую касательную. Как было показано в Лекциях 2–4, единственность решения задачи Коши (1) может нарушаться только в тех точках, где функция $f(x, y)$ **не удовлетворяет условию Липшица** по переменной y (однако само по себе нарушение условия Липшица ещё не гарантирует потерю единственности, что демонстрирует критерий Осгуда для автономных уравнений из Лекции 4).

10.1.2 Случай 2. Уравнение, не разрешённое относительно производной

Рассмотрим теперь задачу Коши для уравнения, не разрешённого относительно производной (см. Лекцию 9):

$$\begin{cases} f(x, y, y') = 0, \\ y(x_0) = y_0, \\ y'(x_0) = y_1, \end{cases} \tag{2}$$

где начальная тройка (x_0, y_0, y_1) удовлетворяет уравнению $f(x_0, y_0, y_1) = 0$.

Поскольку через одну точку (x_0, y_0) могут проходить интегральные кривые с разными угловыми коэффициентами касательных $y'(x_0)$ (что само по себе не нарушает единственности решения задачи Коши (2)), в определение особого решения необходимо включить требование **касания**.

Определение 10.1. Решение $y = \varphi(x)$ дифференциального уравнения $f(x, y, y') = 0$ называется ***особым решением***, если через каждую точку его графика проходит хотя бы ещё одно решение этого уравнения, ***касающееся*** кривой $y = \varphi(x)$ в данной точке (то есть имеющее в ней ту же производную) и не совпадающее с $\varphi(x)$ ни в какой окрестности этой точки.

Геометрически особое решение $y = \varphi(x)$ является ***огибающей*** однопараметрического семейства интегральных кривых общего решения: в каждой своей точке огибающая касается некоторой кривой из общего семейства.

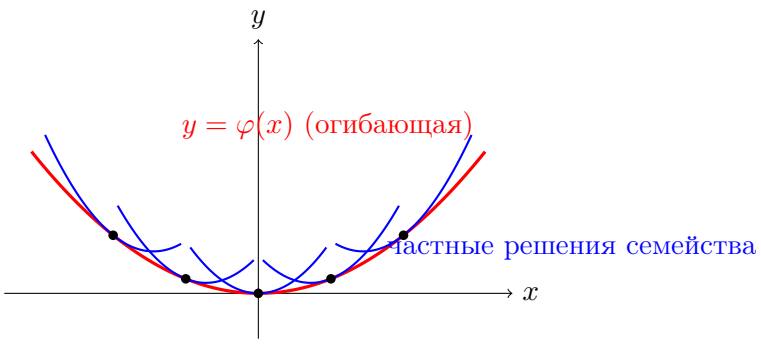


Рис. 24: Особое решение $y = \varphi(x)$ уравнения $f(x, y, y') = 0$ как огибающая семейства интегральных кривых: в каждой точке касания оба решения имеют общую координату $y(x_0) = y_0$ и общую производную $y'(x_0) = y_1$.

10.2 Дискриминантная кривая и алгоритм поиска особых решений

В Лекции 9 (Теорема 9.2) было установлено, что если $f \in C^1(W)$ и в начальной точке (x_0, y_0, y_1) выполняются условия:

$$\begin{cases} f(x_0, y_0, y_1) = 0, \\ f'_{y'}(x_0, y_0, y_1) \neq 0, \end{cases} \tag{3}$$

то задача Коши (2) имеет в некоторой окрестности точки x_0 единственное решение.

Следовательно, вдоль любого особого решения $y = \varphi(x)$ (где единственность задачи Коши (2) нарушается в каждой точке) второе условие в (3) обязано нарушаться, то есть частная производная $f'_{y'}$ должна обращаться в нуль!

Теорема 10.1 (Необходимое условие особого решения). *Пусть $f(x, y, y') \in C^1(W)$. Если гладкая функция $y = \varphi(x)$ является особым решением уравнения $f(x, y, y') = 0$, то в каждой точке её графика при $y' = \varphi'(x)$ одновременно выполняются два равенства:*

$$\begin{cases} f(x, y, y') = 0, \\ f'_{y'}(x, y, y') = 0. \end{cases} \tag{4}$$

Определение 10.2. Кривая на плоскости Oxy, определяемая уравнением $\Phi(x, y) = 0$ или же $y = \varphi(x)$ (то есть зависит от x, y и не зависит от y'. Получают, выражая y' из 2-го уравнения $f'_{y'}(x, y, y') = 0$ и подставляя в 1-ое уравнение $f(x, y, y') = 0$), называется ***дискриминантной кривой*** дифференциального уравнения $f(x, y, y') = 0$.

Замечание 10.2 (**Почему дискриминантная кривая — лишь «подозрение» на особое решение**). Система (4) даёт только **необходимое**, но не достаточное условие особого решения. Поэтому всякая найденная дискриминантная кривая $y = \varphi(x)$ требует обязательной двухэтапной проверки:

1. **Проверка того, что кривая является решением ОДУ.** Необходимо подставить функцию $y = \varphi(x)$ и её производную $y' = \varphi'(x)$ в исходное уравнение $f(x, y, y') = 0$ (иногда вдоль дискриминантной кривой наклон касательной $\varphi'(x)$ не совпадает со значением y', при котором зануляется $f'_{y'}$, и тогда кривая вообще не является решением).
2. **Проверка нарушения единственности (касания с другими решениями).** Необходимо убедиться, что через каждую точку кривой $y = \varphi(x)$ проходит другое решение из общего семейства, касающееся $\varphi(x)$ в этой точке и не совпадающее с $\varphi(x)$ в её окрестности.

10.3 Пример нахождения особого решения

Пример. Найти общее и особое решения дифференциального уравнения:

$$-y + x + y' - \ln y' = 0 \quad (y' > 0). \tag{5}$$

Решение.

Этап 1. Поиск дискриминантной кривой (подозрение на особое решение).
Обозначим левую часть уравнения через

$$F(x, y, y') = x - y + y' - \ln y'.$$

Вычислим частную производную по y':

$$F'_{y'}(x, y, y') = 1 - \frac{1}{y'}.$$

Составим систему (4) для нахождения дискриминантной кривой:

$$\begin{cases} x - y + y' - \ln y' = 0, \\ 1 - \dfrac{1}{y'} = 0. \end{cases} \tag{6}$$

Из второго уравнения системы находим $y' = 1$. Подставляя $y' = 1$ в первое уравнение системы (6), исключаем y' и получаем уравнение дискриминантной кривой:

$$x - y + 1 - \ln 1 = 0 \implies y = x + 1.$$

Проверим, является ли прямая $y = x+1$ решением исходного уравнения (5): её производная равна $y' = (x + 1)' = 1$, и при подстановке в (5) получаем верное тождество:

$$-(x + 1) + x + 1 - \ln 1 = 0 \iff 0 = 0.$$

Следовательно, прямая $y = x + 1$ — решение уравнения (подозрение на особое решение).

Этап 2. Нахождение общего решения методом введения параметра.
Разрешим уравнение (5) относительно y и введём параметр $p = y' > 0$ ($dy = p\,dx$):

$$y = x + p - \ln p. \tag{7}$$

Возьмём полный дифференциал от обеих частей равенства (7) и заменим dy на $p\,dx$:

$$dy = dx + dp - \frac{dp}{p} \implies p\,dx = dx + dp - \frac{dp}{p}.$$

Аккуратно сгруппируем слагаемые с dx и слагаемые с dp:

$$(1 - p)\,dx + \left(1 - \frac{1}{p}\right) dp = 0 \iff (p - 1)\left(\frac{dp}{p} - dx\right) = 0. \tag{8}$$

Равенство (8) распадается на два случая:

1. $p - 1 = 0 \implies p = 1$. Подстановка в (7) вновь даёт уже найденную нами дискриминантную прямую $y = x + 1$.
2. $\frac{dp}{p} - dx = 0 \iff dx = \frac{dp}{p}$. Интегрируя это уравнение (с учётом условия $p > 0$), находим выражение для x:

   $$x = \ln p + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

   Подставим найденное $x = \ln p + C$ в уравнение (7):

   $$y = (\ln p + C) + p - \ln p = p + C.$$

Таким образом, общее решение уравнения в параметрической форме имеет вид:

$$\begin{cases} x = \ln p + C, \\ y = p + C, \end{cases} \qquad p > 0,\ C \in \mathbb{R}. \tag{9}$$

Исключая параметр $p = e^{x-C}$ из системы (9), получаем явное представление общего решения в виде семейства экспонент:

$$y(x) = e^{x-C} + C. \tag{10}$$

Этап 3. Строгая проверка того, что $y = x + 1$ — особое решение.
Выясним, существуют ли такие значения параметра $p > 0$ и константы $C \in \mathbb{R}$, при которых кривая из общего семейства (9) проходит через заданную точку (x_0, x_0+1) прямой $y = x+1$ и касается её в этой точке:

$$\begin{cases} y = x + 1, \\ y' = 1. \end{cases} \tag{11}$$

Подставляя координаты (9) в первое условие $y = x + 1$, получаем:

$$p + C = (\ln p + C) + 1 \implies p = \ln p + 1 \implies p = 1,$$

что полностью согласуется с условием $y' = 1$! При $p = 1$ точка касания кривой семейства (9) с прямой $y = x + 1$ имеет координаты:

$$\begin{cases} x = \ln 1 + C = C, \\ y = 1 + C. \end{cases}$$

Значит, через **любую** наперёд заданную точку $(x_0, x_0 + 1)$ прямой $y = x + 1$ проходит экспонента $y = e^{x-x_0} + x_0$ из общего семейства (при выборе $C = x_0$), которая касается прямой $y = x + 1$ в точке $x = x_0$ и не совпадает с ней ни в какой окрестности точки x_0 (так как $e^{x-x_0} + x_0 > x + 1$ при всех $x \neq x_0$). Следовательно, прямая $y = x + 1$ является ***особым решением***.

Ответ: общее решение $y = e^{x-C} + C$, особое решение $y = x + 1$.

■

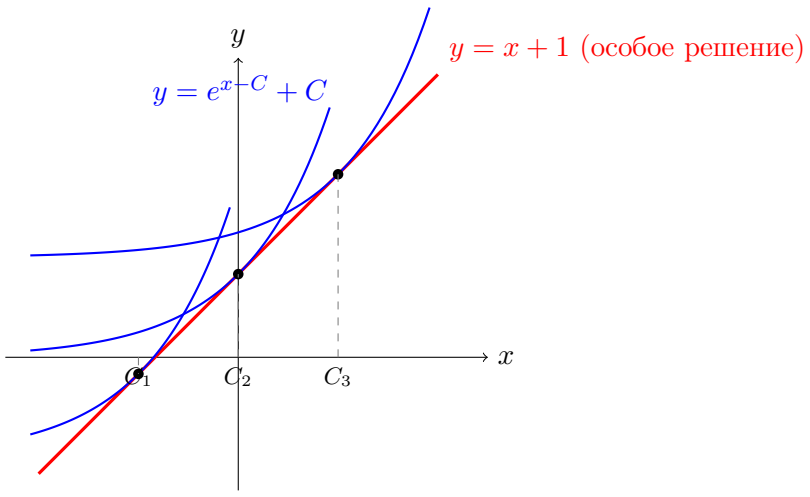


Рис. 25: Семейство интегральных кривых $y = e^{x-C} + C$ уравнения $-y + x + y' - \ln y' = 0$ и их огибающая — особое решение $y = x + 1$, касающееся каждой экспоненты в точке $(C_i, C_i + 1)$.